

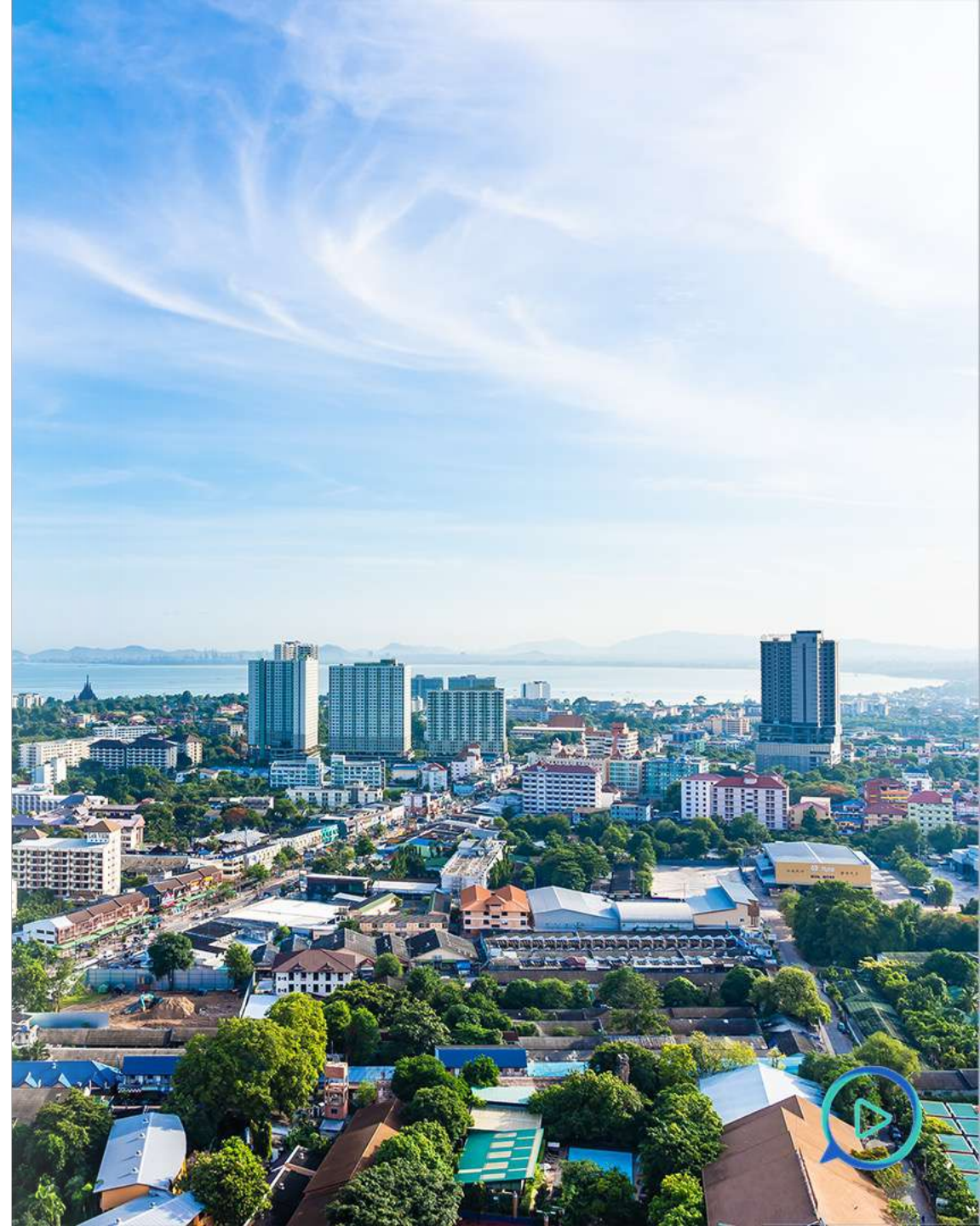
Internet das Coisas e Redes Veiculares (TP-546)

Samuel Baraldi Mafra



Cidades Inteligentes

- Cidade é aglomeração humana localizada numa área geográfica circunscrita;
- Tem numerosas construções, próximas entre si, destinadas à moradia e/ou a atividades culturais, mercantis, industriais, financeiras e a outras não relacionadas com a exploração direta do solo.





Cidades Inteligentes

Cidade é o lugar onde vivemos



Cidades Inteligentes

Cidade é o lugar onde
trabalhamos





Cidades Inteligentes

Cidade é o lugar onde
confraternizamos





Cidades Inteligentes

Cidade é o lugar onde nos
divertimos



Cidades Inteligentes

- No dia a dia, os cidadãos imaginam melhorias em suas cidades e este deve ser o precursor de mudanças: o cidadão.



Cidades Inteligentes

- No dia a dia, os cidadãos imaginam melhorias em suas cidades e este deve ser o precursor de mudanças: o cidadão.



Cidades Inteligentes

- Cidades gregas



Cidades Inteligentes

- Cidades romanas



Cidades Inteligentes

- Revolução industrial



Cidades Inteligentes

- Cidades planejadas



Cidades Inteligentes

- Segundo definição do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID):
- Uma Cidade Inteligente é aquela que coloca as pessoas no centro do desenvolvimento, incorpora tecnologias da informação e comunicação na gestão urbana;



Cidades Inteligentes

- Utiliza esses elementos como ferramentas que estimulam a formação de um governo eficiente, que engloba o planejamento colaborativo e a participação cidadã.
- Cidades inteligentes favorecem o desenvolvimento integrado e sustentável tornando-se mais inovadoras, competitivas, atrativas e resilientes, melhorando vidas.



Cidades Inteligentes: Primeira Geração

- As Cidades Inteligentes de primeira geração são caracterizadas por fornecedores de tecnologia que incentivam a adoção de suas soluções para segurança, monitoramento do trânsito, etc.
- Nesta geração não eram analisadas as implicações das soluções tecnológicas ou como elas podem impactar a qualidade de vida dos cidadãos.
- Ex: IBM



Cidades Inteligentes: Segunda Geração

- Nesta geração, o município assume a liderança ao invés das empresas para ajudar a determinar:
 - qual é o futuro da sua cidade;
 - qual é o papel da implantação de tecnologias inteligentes e outras inovações.
- Busca de facilitadores para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.



Cidades Inteligentes: Terceira Geração

- Nesta geração, as cidades estão começando a adotar modelos de cocriação com cidadãos para ajudar a impulsionar a próxima geração de cidades mais inteligentes.
- As Cidades Inteligentes na terceira geração estão mais fundamentadas em questões de equidade e inclusão social.



Cidades Inteligentes

As cidades inteligentes usam tecnologia e dados conectados para:

- melhorar a eficiência da prestação de serviços da cidade;
- melhorar a qualidade de vida para todos;
- aumentar a equidade e a prosperidade para residentes e empresas.



Cidades Inteligentes

- Etapas de criação:
 - Reuniões com a população - fornecer uma ferramenta aos cidadãos e incentivá-los a participar;
 - Identificar e resolver - as autoridades municipais precisam responder e resolver os problemas relatados;
 - Cidades habitáveis - os cidadãos ficarão satisfeitos com a eficiência das autoridades municipais.



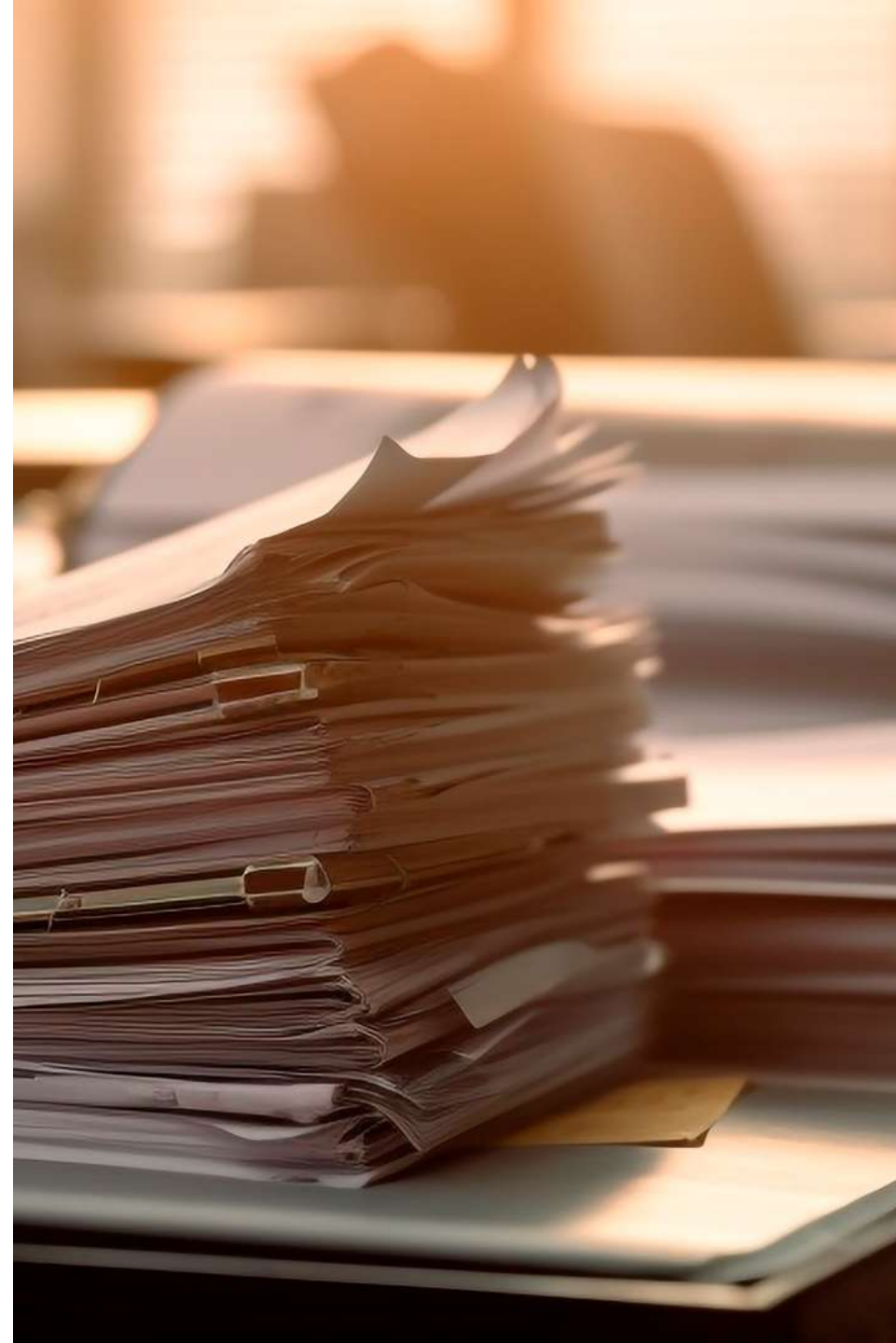
Cidades Inteligentes

- Etapas de criação:
 - Indicador de cidade - seja mais transparente, compartilhando seus indicadores-chave de desempenho;
 - Classificar e decidir- priorizar os pontos principais;
 - Criar as próximas soluções de Cidade Inteligente - tome as medidas necessárias imediatamente.



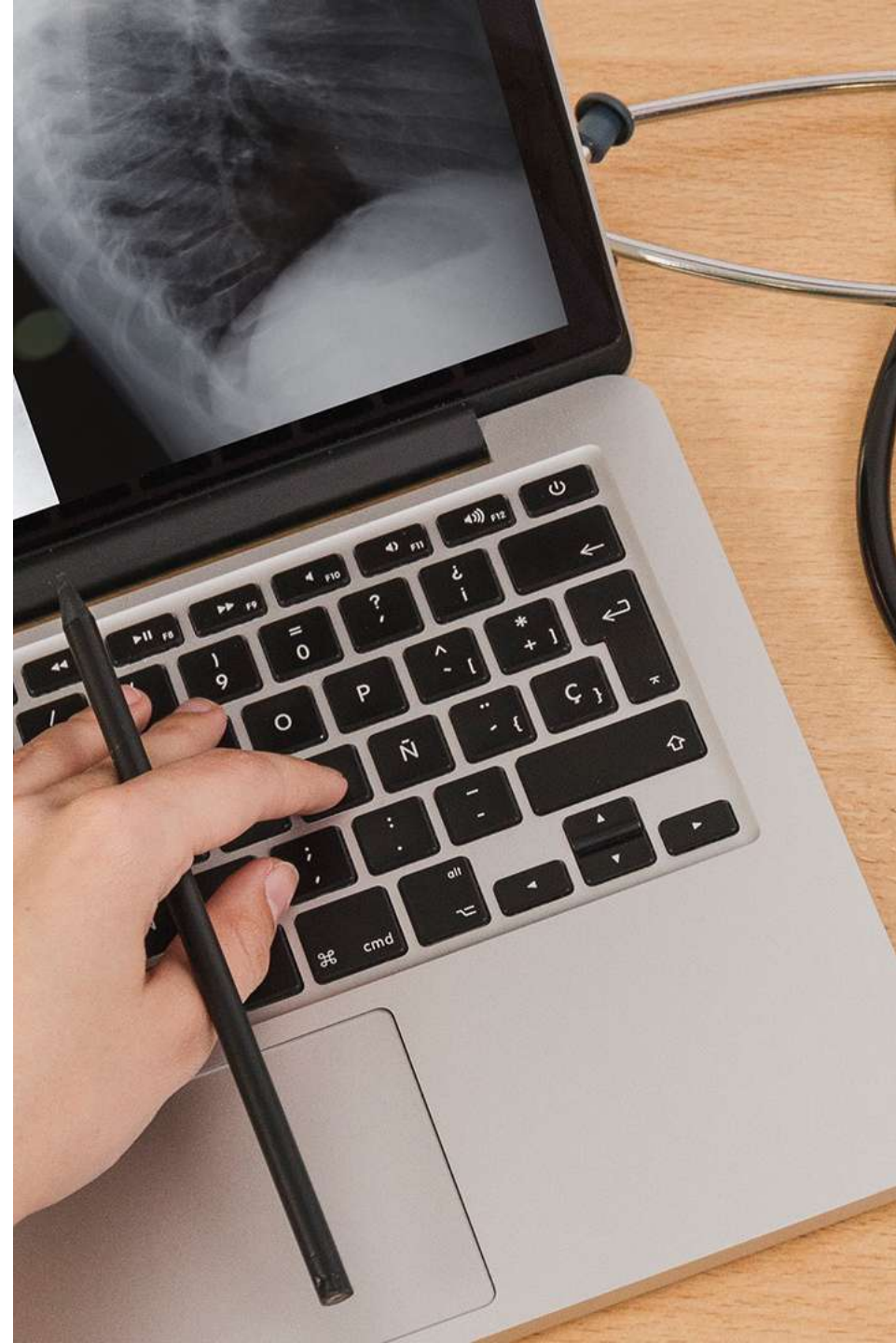
Cidades Inteligentes

- Cidades inteligentes: Governança e administração pública
- Facilidade para fazer obter serviços do governo como solicitações e alvarás;
- Transparência pública.



Cidades Inteligentes

- Cidades inteligentes: Saúde
- Facilidade para marcação de consultas e exames;
- Prontuário eletrônico.



Cidades Inteligentes

- Cidades inteligentes: Economia
- A cidade inteligente deve promover o desenvolvimento econômico com planos locais para a indústria, inovação e iniciativas empreendedoras, trabalhando a produtividade e o tempo necessário para iniciar um negócio.



Cidades Inteligentes

- Cidades inteligentes: Economia
- Quanto mais simples e fácil for desenvolver novos projetos e empresas, mais prático e eficiente vai se tornar a cidade, sem contar as novas oportunidades de emprego que podem ser geradas.



Cidades Inteligentes

- Cidades inteligentes: Meio ambiente
- Emissão de gás carbônico e metano;
- Tratamento de resíduos;
- Acesso à água potável.



Cidades Inteligentes

- Cidades inteligentes: Educação
- Melhorar o ensino com uso de diferentes tecnologias;
- Ambientes de estudo virtuais;



Cidades Inteligentes

- Cidades inteligentes: Educação
- Acompanhamento através de aplicativos do desempenho dos alunos pelos pais;
- Plataformas de estudo baseadas em jogos.



Cidades Inteligentes

- Cidades inteligentes: Planejamento urbano
- Diretrizes para construção de imóveis;
- Diretrizes para estabelecimento de permissões de atividades em regiões da cidade.



Cidades planejadas

- Cidades planejadas são aquelas que são construídas de acordo com um projeto pré-definido, geralmente elaborado por um grupo de especialistas, como arquitetos, urbanistas e engenheiros.



Cidades planejadas

Essas cidades são projetadas para atender a determinados objetivos, como:

- Melhorar a qualidade de vida dos moradores;
- Reduzir o impacto ambiental;
- Promover o desenvolvimento econômico.



Cidades planejadas

- Na Idade Média, muitas cidades europeias foram construídas segundo um padrão de grelha, com praças centrais e ruas radiais.



Cidades planejadas

- Durante o Renascimento, houve um interesse renovado pelo planejamento urbano;
- Por exemplo, a cidade italiana de Veneza foi projetada com um sistema de canais que facilitou o transporte de mercadorias e pessoas pela cidade.



Cidades planejadas

- A Revolução Industrial levou a um rápido aumento da população das cidades europeias;
- Isso levou a problemas de superlotação, poluição e más condições de vida em áreas urbanas em rápido crescimento;
- Em resposta, os planejadores urbanos começaram a projetar novas cidades que fossem mais higiênicas e eficientes.



Cidades planejadas

- Século XX e XXI;
- Criação de diversas cidades planejadas ao redor do mundo.

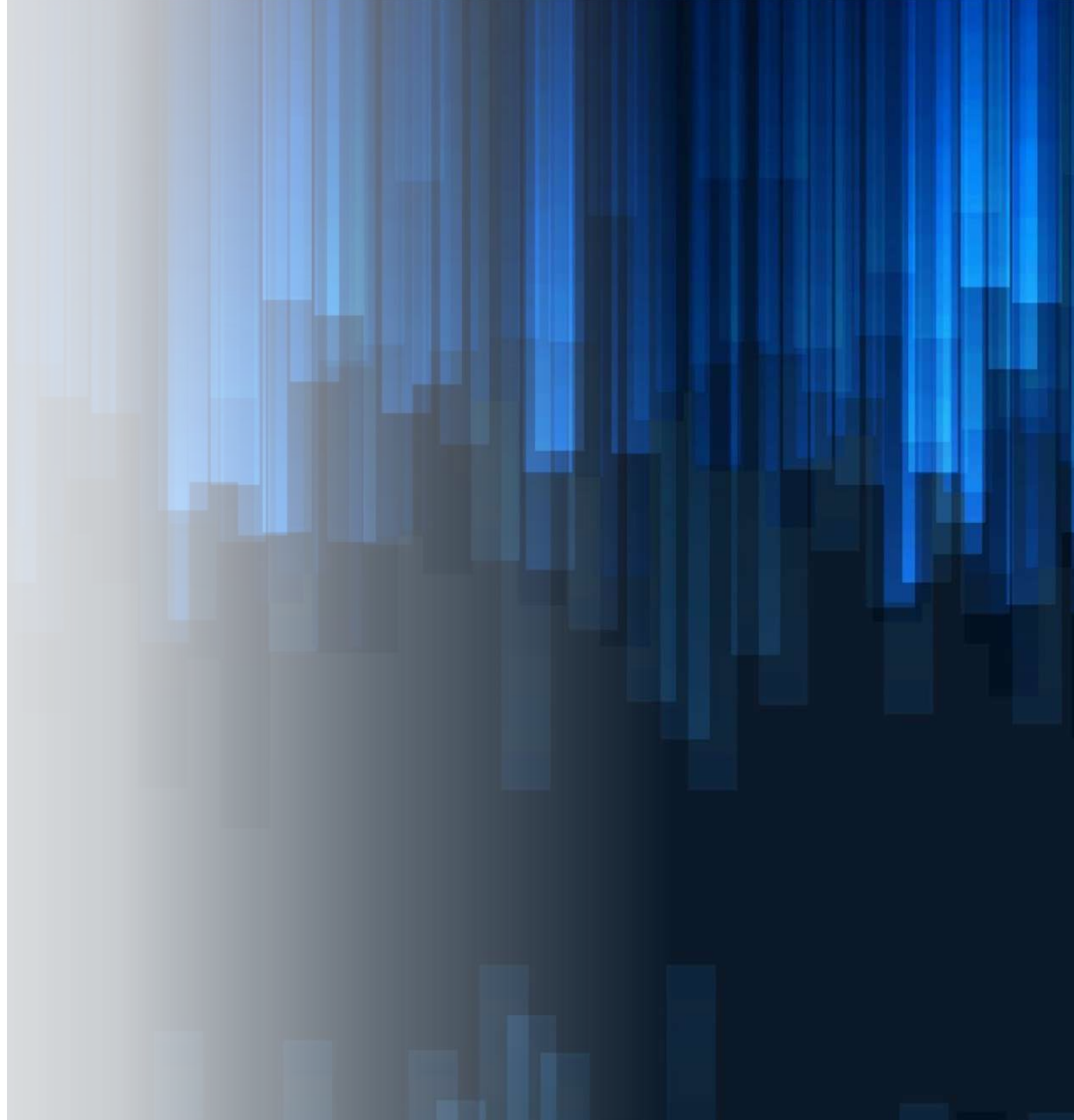




Cidades planejadas

Desafios de cidades planejadas incluem:

- Custo: Construir uma cidade planejada a partir do zero pode ser caro e o financiamento deve ser garantido a partir de várias fontes;
- Apoio Público: Os residentes devem estar dispostos a mudar-se para uma nova cidade e abraçar as suas características únicas, o que pode ser difícil de alcançar;





Cidades planejadas

Desafios de cidades planejadas incluem:

- Logística: Planejar e coordenar a construção de uma nova cidade requer coordenação e experiência significativas em diversas áreas.



Cidades planejadas

Possíveis soluções:

- **Parcerias Público-Privadas:** Trabalhar com empresas privadas pode ajudar a garantir financiamento e conhecimentos especializados, garantindo ao mesmo tempo o apoio público e a adesão.
- **Design Sustentável:** A incorporação de princípios de design sustentável pode ajudar a reduzir custos e melhorar o impacto ambiental da cidade.
- **Envolvimento da comunidade:** O envolvimento com os residentes locais e as partes interessadas durante todo o processo de planejamento e construção pode ajudar a construir apoio e garantir que a cidade satisfaz as suas necessidades.



Cidades planejadas

- Passos para construir uma cidade planejada:
- Definir as metas e objetivos da cidade.
- Quais são os usos pretendidos da cidade?
- Que tamanho de população ela foi projetado para acomodar?
- Quais são os objetivos de desenvolvimento econômico da cidade?



Cidades planejadas

Passos para construir uma cidade planejada:

5. Selecionar uma área para a cidade.

6. O local deve ser cuidadosamente selecionado para garantir que seja adequado aos usos pretendidos da cidade e que possa apoiar a população e o crescimento económico da cidade.



Cidades planejadas

Passos para construir uma cidade planejada:

7.Desenvolver um plano diretor para a cidade.

8.O plano diretor deve delinear o layout geral e a estratégia de desenvolvimento da cidade.

9.Deve incluir elementos como zoneamento do uso do solo, planejamento de transportes e planejamento de infraestrutura.



Cidades planejadas

- O planejamento urbano é um processo de elaboração de soluções que visam tanto melhorar ou requalificar uma área urbana já existente, como também criar uma nova urbanização em determinada região.



Cidades planejadas

- Falta de planejamento urbano causa congestionamentos de trânsito, infraestruturas inadequadas e vulnerabilidades às alterações climáticas, por exemplo, inundações.



Cidades planejadas

- Criar cidades planejadas sustentáveis envolve não só conceber e construir infraestruturas, mas também garantir que a cidade proporciona acesso a serviços de educação e saúde de qualidade.



Cidades planejadas

- Para um correto funcionamento da cidade, pensando principalmente nas futuras gerações e expansão do município, é de fundamental importância a criação de um plano diretor.
- Este plano pode ser concebido tanto para cidades planejadas assim como para cidades já existentes.
- No Brasil, todas as cidades com mais de vinte mil habitantes precisam de um plano diretor como estabelecido pelo estatuto das cidades, Art. 182 da Constituição Federal.

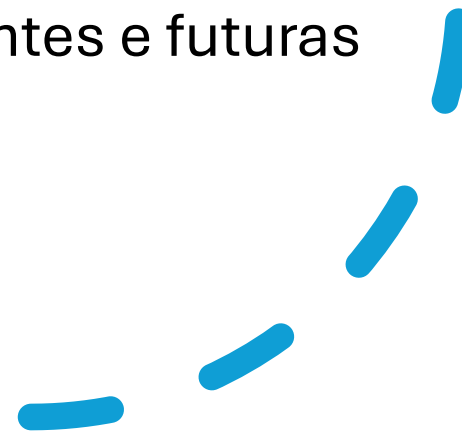


Cidades planejadas

- Plano diretor
- O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento territorial do Município e integra o processo de planejamento municipal contemplando ações para as áreas de:
 - Lazer;
 - Moradia,
 - Saneamento ambiental;
 - Infraestrutura urbana de qualidade.

Cidades planejadas

- Plano diretor
- O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento territorial do Município e integra o processo de planejamento municipal contemplando ações para as áreas de:
 - Transporte;
 - Educação;
 - Saúde e assistência social;
 - Serviços públicos para as presentes e futuras gerações.



Cidades planejadas

- Priorizar o desenvolvimento de sistemas de transporte multimodais que promovam modos de transporte sustentáveis, como caminhada, bicicleta e transporte público.
- Isto inclui projetar ruas e espaços públicos que priorizem pedestres e ciclistas.



Cidades planejadas

- Priorizar o desenvolvimento de infraestruturas resilientes que possam resistir a catástrofes naturais;
- Isto inclui a concepção de edifícios e infraestruturas que sejam resistentes às catástrofes naturais;
- Desenvolvimento de planos e sistemas de resposta a emergências para garantir a segurança dos habitantes.



Cidades planejadas

- Priorizar estratégias de gestão da água para garantir um futuro sustentável.
- Isso inclui:
 - Medidas de conservação, como coleta de água da chuva, reciclagem de águas cinzas e instalações de baixo fluxo.
 - Sistemas de irrigação eficientes para paisagismo e espaços verdes.
 - Sistemas de tratamento e reutilização de águas industriais e municipais.

Cidades planejadas

- Priorizar estratégias de gestão de resíduos para minimizar o impacto ambiental. Isso inclui:
- Redução de resíduos através de programas de reciclagem e compostagem.
- Sistemas eficientes de recolhimento e eliminação de resíduos.
- Soluções inovadoras de transformação de resíduos em energia, como incineração e geração de biogás.



Cidades planejadas

- Salvador:
- Projetada pelo arquiteto português Luís Dias;
- Projeto geométrico e quadricular semelhante a uma fortaleza.



Cidades planejadas

Goiânia:

- Capital mais verde do Brasil;
- Plano de Getúlio Vargas para construir uma infraestrutura na região Centro-Oeste;
- Marcha para o Oeste.



Cidades planejadas

- Brasília:
- Capital federal projetada pela urbanista Lucio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer;
- Super quadras;
- Áreas com zoneamento bem definidos.



Cidades planejadas

- Boa Vista:
- Boa Vista foi desenhada pelo engenheiro civil Alexio Derenusson;
- Traçado urbano às ruas de Paris;
- Formato de um leque.



Cidades planejadas

- Maringá:
- O projeto da cidade de Maringá é datado de 1943 e assinado pelo urbanista paulista Jorge de Macedo Vieira;
- Cidade jardim;
- Zoneamento bem demarcado.



Cidades planejadas

- Belo Horizonte:
- A cidade foi planejada pelo engenheiro e urbanista Aarão Reis.
- Inspiração em Paris;
- Grandes avenidas.



Cidades planejadas

- Palmas:
- Capital para o recém criado estado do Tocantins em 1988.
- Desenhada pelos arquitetos Luiz Fernando Cruvinel Teixeira e Walfredo Antunes de Oliveira Filho, com ruas largas e divisões quadriculares
- Planejada para uma população de um milhão de pessoas, atualmente possui 300 mil habitantes.



Contextos de cidades Inteligentes

- Considerações entre contextos:
- Tecnologia e Infraestrutura: Adaptar tecnologias às necessidades locais, garantindo compatibilidade e interoperabilidade.
- Dados e Governança: Construir a confiança dos cidadãos, garantindo a privacidade dos dados e o uso ético.



Contextos de cidades Inteligentes

- Considerações entre contextos:
- Sustentabilidade e Equidade: Equilibrar as preocupações ambientais com as necessidades sociais e garantir o acesso equitativo aos benefícios.
- Envolvimento e Colaboração Pública: Envolver os cidadãos na tomada de decisões e promover parcerias para uma implementação bem-sucedida.



Contextos de cidades Inteligentes

- Algumas maneiras pelas quais as pequenas cidades podem se tornar cidades inteligentes:
- Otimizar a conectividade intraurbana;
- Incentivar o compartilhamento de informações;
- Habilitar resposta em tempo real;
- Impulsionar iniciativas de sustentabilidade;
- Promover a segurança e o crescimento econômico.



Contextos de cidades Inteligentes

- As cidades pequenas precisam principalmente de soluções de serviços sociais para melhorar a qualidade de vida e fornecer acesso ao mesmo tipo de serviços de educação e saúde que estão disponíveis nas grandes cidades.



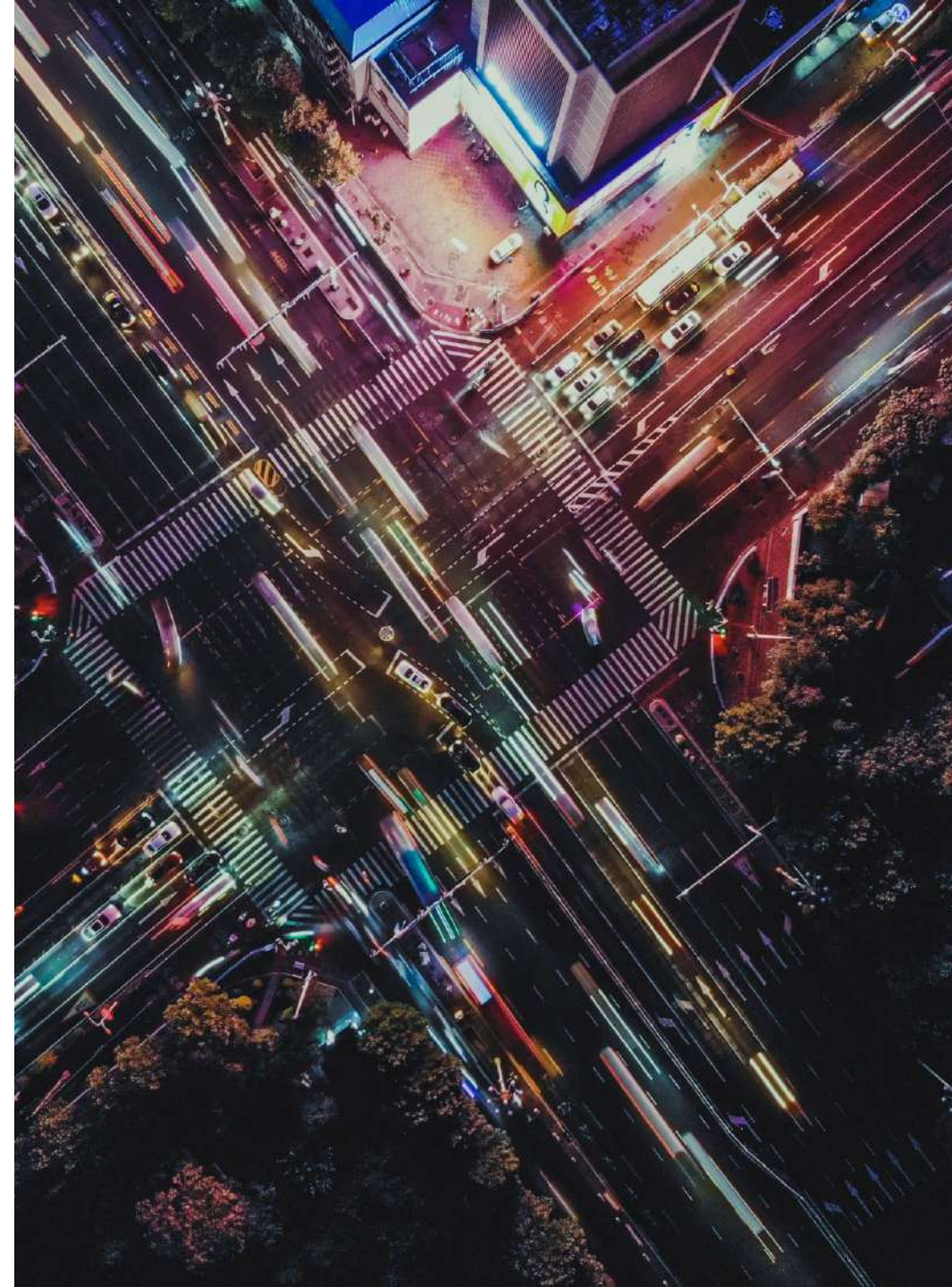
Contextos de cidades Inteligentes

- Cidades pequenas e rurais
- Desafios: Recursos limitados, infraestrutura obsoleta, considerações ambientais únicas.
- Soluções: Redes de sensores de baixo custo, agricultura de precisão, gestão inteligente da água, iniciativas comunitárias.



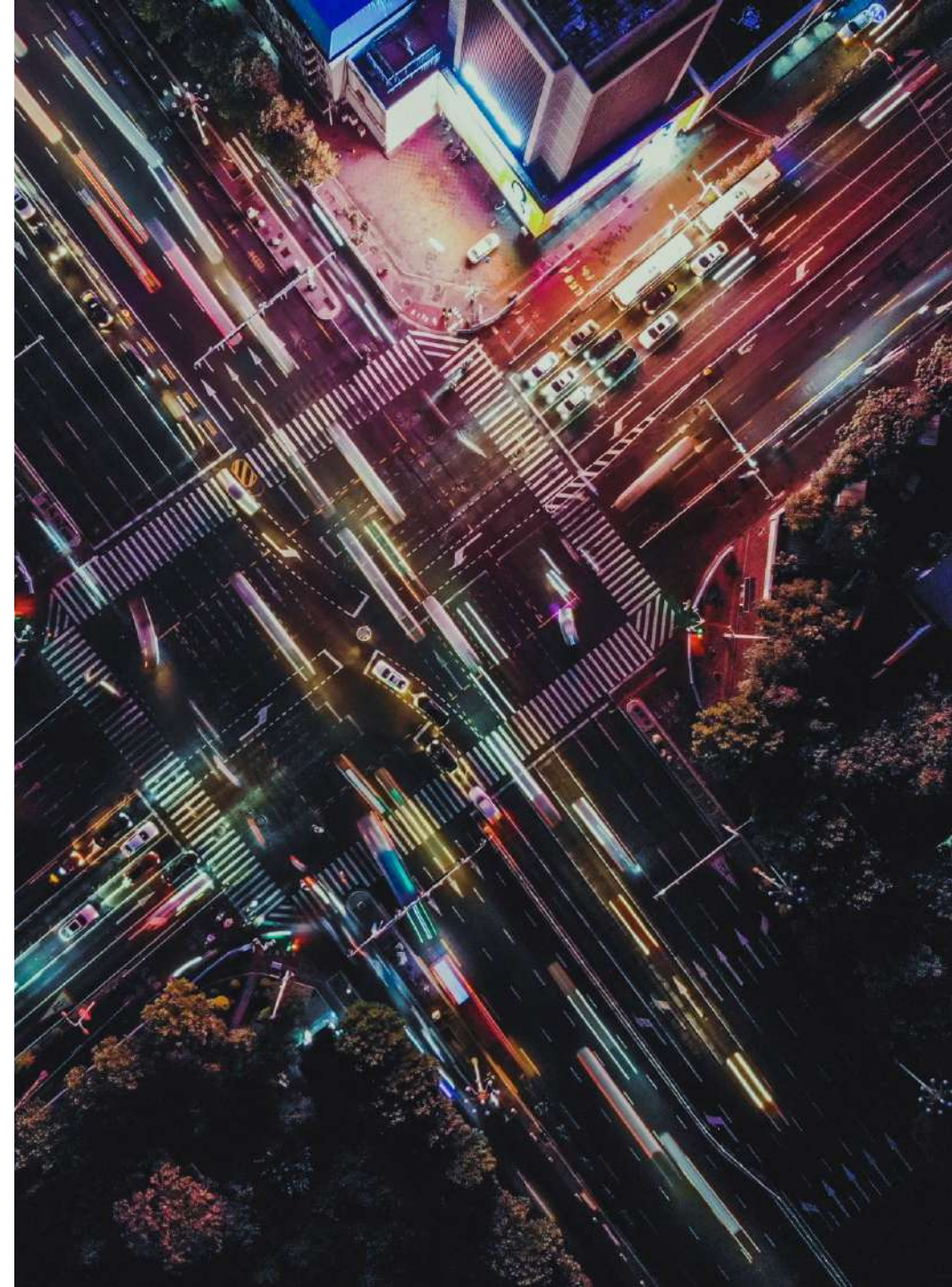
Contextos de cidades Inteligentes

- Cidade de Songdo, Coreia do Sul:
- Construída do zero em terrenos recuperados perto de Incheon, a cidade de Songdo é uma experiência viva em sustentabilidade e integração tecnológica;
- Sensores incorporados em edifícios monitoram o uso de energia e ajustam as configurações automaticamente;
- Uma rede de ônibus e bicicletas elétricas proporciona transporte limpo, enquanto as redes inteligentes priorizam fontes de energia renováveis.



Contextos de cidades Inteligentes

- Cidade de Songdo, Coreia do Sul:
- Esta cidade orientada para a tecnologia integra tecnologia educacional na sua infraestrutura;
- Exibições interativas e jogos digitais em espaços públicos oferecem oportunidades de aprendizagem informal para todas as idades;
- As escolas utilizam tecnologias imersivas, como a realidade virtual, para excursões e simulações, oferecendo aos alunos experiências de aprendizagem envolventes e acessíveis.



Contextos de cidades Inteligentes

- Hobart, Austrália:
- A capital da Tasmânia implementou um sistema de “rede inteligente” que integra fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica;
- Isto não só reduz a dependência de combustíveis fósseis, mas também capacita os residentes a gerar e vender a sua própria energia limpa.



Contextos de cidades Inteligentes

- Angers, França:
- Esta cidade histórica passou por uma transformação digital, com foco no envolvimento dos cidadãos e na melhoria da qualidade de vida;
- Um aplicativo móvel permite que os moradores relatem problemas, acessem os serviços da cidade e recebam notificações personalizadas sobre eventos e notícias;
- Os sensores monitorizam a poluição sonora e a qualidade do ar, solicitando intervenções específicas para resolver as preocupações.



Contextos de cidades Inteligentes

- Angers, França
- Esta cidade histórica utiliza seu aplicativo móvel como ferramenta educacional;
- Os alunos podem acessar informações sobre locais históricos e pontos de referência locais por meio de recursos de realidade aumentada, mergulhando na história e cultura da cidade;
- O aplicativo também fornece recursos educacionais e links para museus e bibliotecas, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida.



Contextos de cidades Inteligentes

- Para cidades de médio porte, as soluções focam na melhoria da eficácia da infraestrutura de serviços públicos;
- Melhorando a eficiência energética dos sistemas de iluminação e racionalização na gestão de resíduos e operação de veículos públicos.



Contextos de cidades Inteligentes

Copenhague, Dinamarca:

- Esta capital do ciclismo dá prioridade ao transporte ecológico, com mais de metade dos residentes a deslocarem-se de bicicleta;
- Semáforos inteligentes e ciclovias adaptam-se à procura em tempo real, enquanto os carros elétricos e os programas de partilha de carros oferecem alternativas sustentáveis;
- Possui edifícios energeticamente eficientes e planos ambiciosos para se tornar neutro em carbono até 2025.



Contextos de cidades Inteligentes

Amsterdã, Holanda:

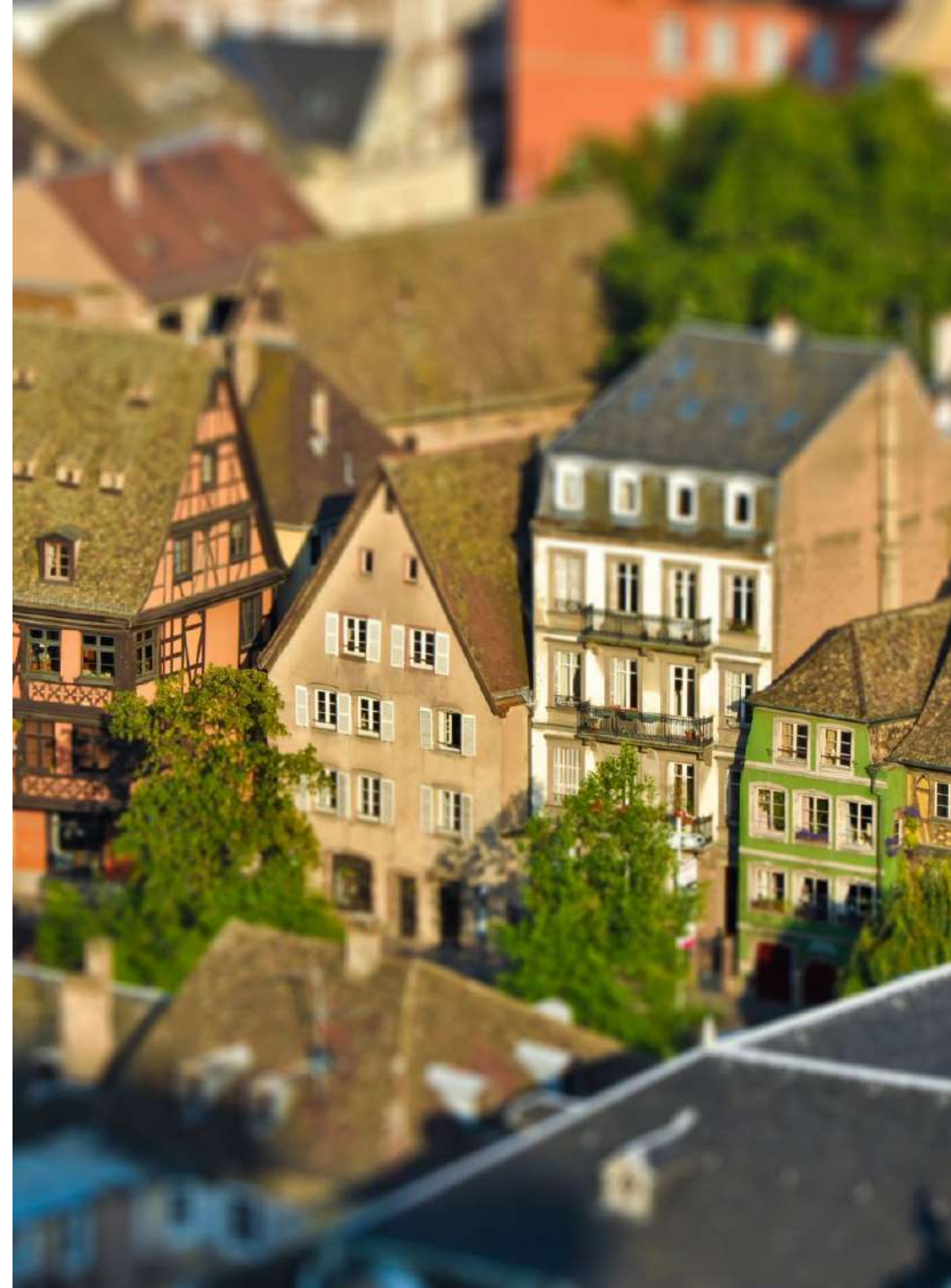
- Amsterdã é conhecida pela sua abordagem inovadora à gestão da água;
- Sensores monitoram os níveis do canal, permitindo ajustes dinâmicos para evitar inundações;
- A cidade também utiliza redes inteligentes e promove veículos elétricos, com o objetivo de se tornar neutra em carbono até 2050;
- A infraestrutura cicloviária de Amsterdã é de classe mundial e as ruas favoráveis aos pedestres dão prioridade ao bem-estar público.



Contextos de cidades Inteligentes

Utrecht, Holanda:

- Esta cidade holandesa combina charme histórico com soluções inteligentes;
- Utrecht Smart City concentra-se em melhorar a mobilidade, a eficiência energética e o envolvimento dos cidadãos;
- Sensores monitorizam a disponibilidade de estacionamento e a qualidade do ar, enquanto uma rede de estações de carregamento apoia a adoção de veículos elétricos;
- Utrecht também utiliza dados para otimizar a coleta de resíduos e as rotas de transporte público.



Contextos de cidades Inteligentes

Bolonha, Itália:

- Esta histórica cidade italiana utiliza tecnologia para preservar o seu património cultural e melhorar a acessibilidade;
- Uma rede de sensores monitoriza a saúde estrutural dos edifícios e a qualidade do ar em zonas históricas;
- Bolonha também oferece serviços de telemedicina e implementou soluções de estacionamento inteligentes para aliviar o congestionamento.



Contextos de cidades Inteligentes

- Grandes cidades
- Os desafios para as grandes cidades surgem de sua escala. Esses desafios incluem um aumento da carga no sistema de transporte e complexidades inerentes à gestão da infraestrutura urbana.



Contextos de cidades Inteligentes

Grandes cidades

Para este tipo de cidade, as soluções mais importantes visam melhorar o controle de transporte, consumo de energia e a eficiência das medidas de segurança pública.



Contextos de cidades Inteligentes

- Singapura: Frequentemente classificada como a melhor cidade inteligente do mundo;
- Sistemas de gerenciamento de tráfego inteligentes;





Contextos de cidades Inteligentes

- Os edifícios ecológicos minimizam o consumo de energia, enquanto uma rede de sensores monitoriza a qualidade do ar e os níveis de resíduos;
- Singapura também se destaca na governança digital, oferecendo serviços eletrônicos e promovendo o envolvimento dos cidadãos.

Contextos de cidades Inteligentes

- Cidade de Nova Iorque, EUA:
- A “Big Apple” está a enfrentar de frente o congestionamento e a sustentabilidade;
- Sistemas oferecem informações de tráfego e trânsito em tempo real.



Contextos de cidades Inteligentes

- Cidade de Nova Iorque, EUA:
- A cidade promove edifícios verdes e fontes de energia renováveis, e redes inteligentes otimizam a distribuição de energia;
- Nova York também se concentra na inclusão digital.



Contextos de cidades Inteligentes

- Londres, Reino Unido:
- Londres prioriza o transporte público e a sustentabilidade ambiental;
- Os medidores inteligentes e os programas de eficiência energética visam reduzir as emissões de carbono;
- Londres também utiliza sensores de qualidade do ar e espaços verdes para melhorar o ambiente urbano.



Contextos de cidades Inteligentes

- Seul, Coreia do Sul:
- Seul é líder em tecnologia inteligente e governança baseada em dados;
- A plataforma "Data City Seoul" da cidade fornece dados abertos para uso público, promovendo a transparência e o envolvimento dos cidadãos.



Contextos de cidades Inteligentes

- Seul, Coreia do Sul:
- Uma rede de sensores monitora tudo, desde a qualidade do ar até aos níveis de ruído, informando decisões políticas e alocação de recursos;
- Seul também possui soluções de estacionamento inteligentes e redes de carregamento de veículos elétricos.



Barcelona

- Barcelona, capital da região da Catalunha na Espanha;
- População: 4 840 000 hab;
- Famosa pela arte e arquitetura.



Barcelona



Barcelona

- Passeig Marítim;
- Criação de uma orla marítima com três quilômetros para atração de turistas e também para lazer da população;
- Possui vários bares, restaurantes e comércio em sua orla.



Barcelona

- El Poblenou;
- Revitalização de um antigo bairro industrial (Manchester Catalã);
- Vila olímpica;
- Criação de áreas residenciais, comerciais e para lazer em geral.



Barcelona

- Criação de anéis viários;
- Desafogar o trânsito na cidade;
- Ronda de Dalt;
- Ronda Litoral;





Barcelona

Criação de parques
municipais





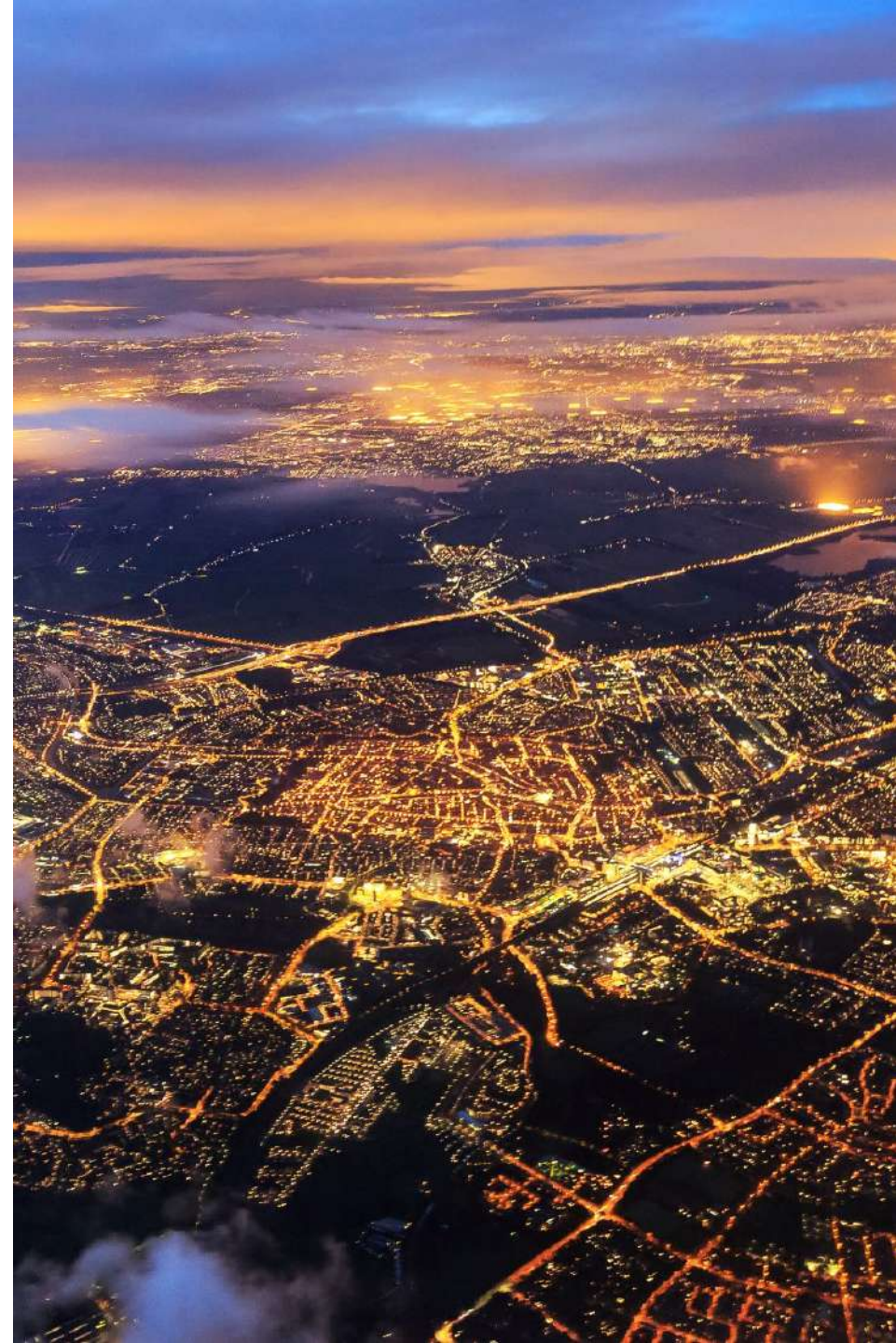
Barcelona

- Joan Clos: prefeito de Barcelona de 1997-2006;
- Uso da tecnologia para melhorar a gestão municipal;
- Revitalização do bairro Ciutat Vella;
- Fórum universal da culturas (2004);



Barcelona

- Barcelona smart city 2.0;
- Barcelona como promotora de uma nova economia de serviços urbanos;
- uma cidade autossuficiente de bairros produtivos à velocidade humana, dentro de uma área metropolitana hiperconectada com emissões zero;
- Smart City Expo and World Congress.



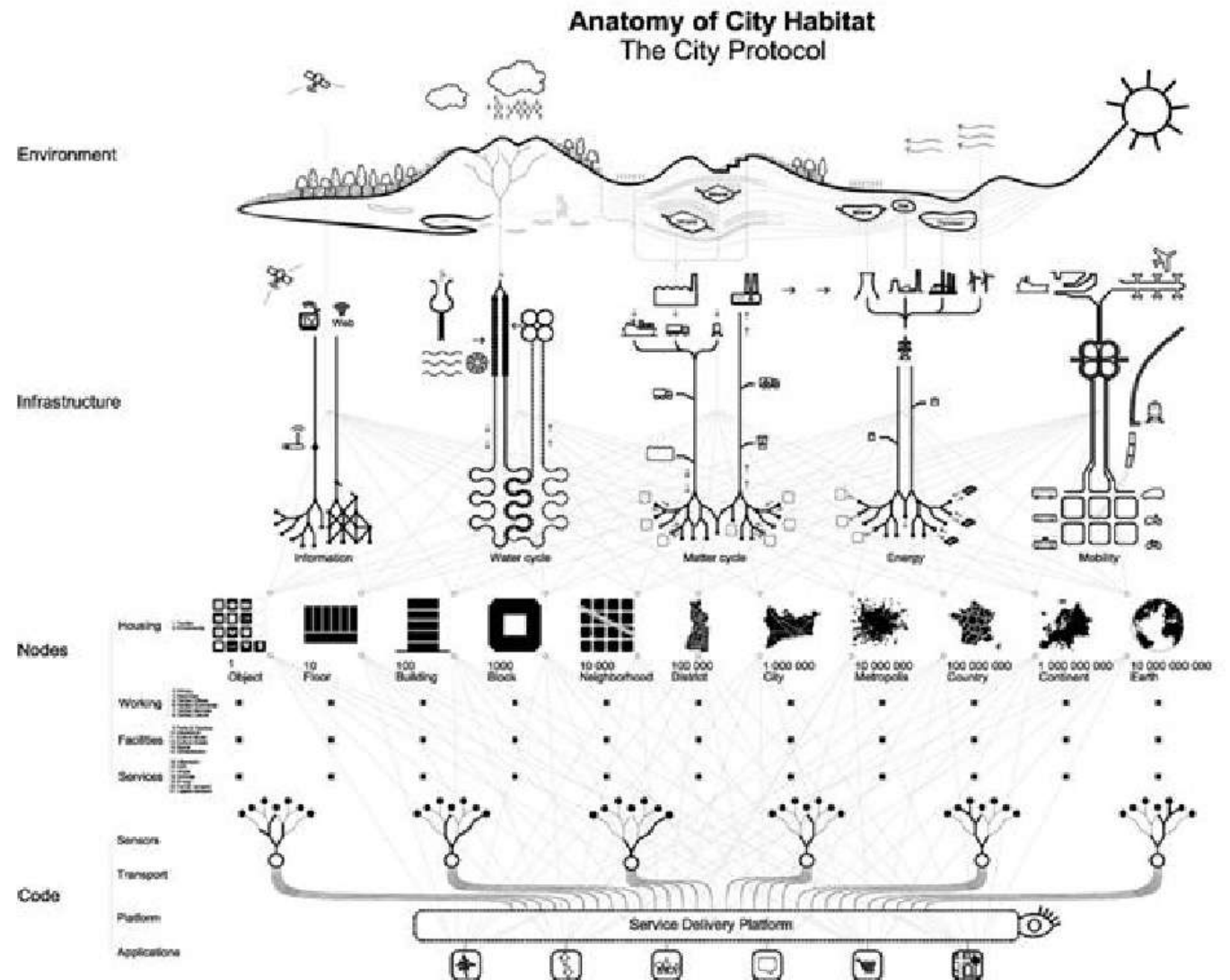
Barcelona

- Distrito 22@;
- Transformação de duzentos hectares de área industrial no bairro de Poblenou;
- Conta com diversas incubadoras, diversos centros de pesquisa, universidades e empresas.



Barcelona

Anatomia da cidade: Protocolo de Barcelona



Barcelona

- Barcelona smart city 3.0;
- Incluir as comunidades locais no seu desenvolvimento;
- Uso da tecnologia para melhorar a qualidade de vida;
- Dados e cidadão no centro;
- Com incentivo ao uso de diversas tecnologias pela população, a fim de aumentar o conhecimento técnico e também fazer a inclusão digital destes;
- Decisões importantes tomadas através de fóruns e aplicativos online.



Curitiba

- Planejamento urbano



Curitiba

- Transporte público com corredores de ônibus exclusivos e estações tubo para embarque e desembarque.



Curitiba

- Criação de parques públicos



Curitiba

- Reciclagem de lixo



Curitiba

- Farol do sabor:
Bibliotecas nos bairros e pontos de acesso a internet.



Curitiba

- Vale do pinhão:
- Fonte:
<http://www.valedopinhao.com.br/sobre/>





Curitiba

- Programa Horta do Chef:
- 88 agricultores urbanos da Horta Comunitária Santa Rita IV;
- Venda para grandes restaurantes da cidade.



Curitiba

- Programa Ecocidadão:
- Melhorar a qualidade de vida dos catadores e fortalecer a rede de coleta e separação de materiais também reutilizáveis.





Curitiba

- Espaço Empreendedor:
- Orientações sobre como formalizar um negócio, buscar a capacitação para gerir um empreendimento e ainda conta com assessoria e consultoria empresarial.

Curitiba

- Worktiba:
- Um local de trabalho compartilhado, criado para que ideias inovadoras tenham incentivo, se desenvolvam, ganhem visão de negócio e resultem em renda, trabalho e novos investimentos por toda Curitiba, a médio e longo prazo.



Curitiba

- Tecnoparque:
- Programa Municipal que está sob a gestão da Agência Curitiba de Desenvolvimento, criado com os objetivos de:
- Fomentar o desenvolvimento de empresas de base tecnológica e instituições de ciência e tecnologia;
- Difundir a cultura de conhecimento e inovação de setores estratégicos de alta tecnologia no Município de Curitiba.



Curitiba

- Aplicativo Curitiba app:
- O Curitiba APP funciona por meio de um mecanismo de buscas, tudo em um ambiente simples e acessível;
- O aplicativo indica a localização e oferece informações sobre espaços da Prefeitura, atrações turísticas e agenda de eventos.



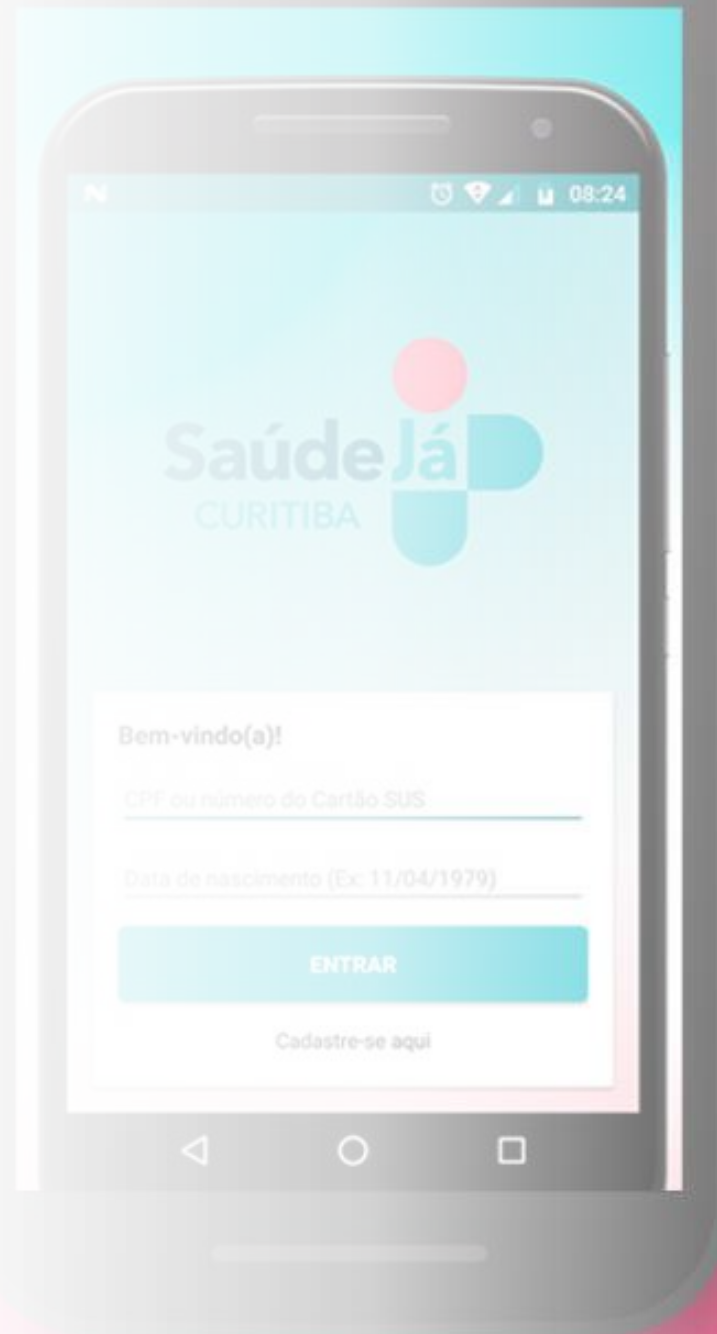
Curitiba

- Aplicativo Curitiba 156:
- Um canal com diversas tecnologias, gerenciado pela Secretaria do Governo Municipal;
- A plataforma torna mais ágil a interação do cidadão com o departamento da Prefeitura mais próximo, possibilita avaliar alguns dos serviços solicitados à Central 156, e principalmente realizar a busca de informações e registros de protocolos.



Curitiba

- Aplicativo Saúde já:
- Possibilita o agendamento do primeiro atendimento na Unidade Municipal de Saúde, porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Curitiba.



Saúde CURITIBA



Available on the iPhone

App Store

Chicago

- Terceira maior cidade dos EUA;
- População: 2,697 milhões;
- Um dos principais centros empresariais dos EUA;
- Conhecida pelos grandes arranha céus e museus de arte com obras impressionistas;
- Cidade famosa também pela ascensão do mafioso Al Capone



Chicago

- Chicago é reconhecida como uma das principais cidades inteligentes dos Estados Unidos;
- Tem estado na vanguarda da implementação de tecnologias inovadoras para melhorar a vida urbana.



Chicago

- Array of Things (AoT) é um projeto experimental de medição urbana que compreende uma rede de dispositivos modulares interativos, ou "nós", que são instalados em Chicago para coletar dados em tempo real sobre o ambiente, a infraestrutura e a atividade da cidade.



Chicago

- Os sensores medem temperatura, pressão barométrica, luz, vibração, matéria particulada, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, ozônio e níveis de ruído ambiente.

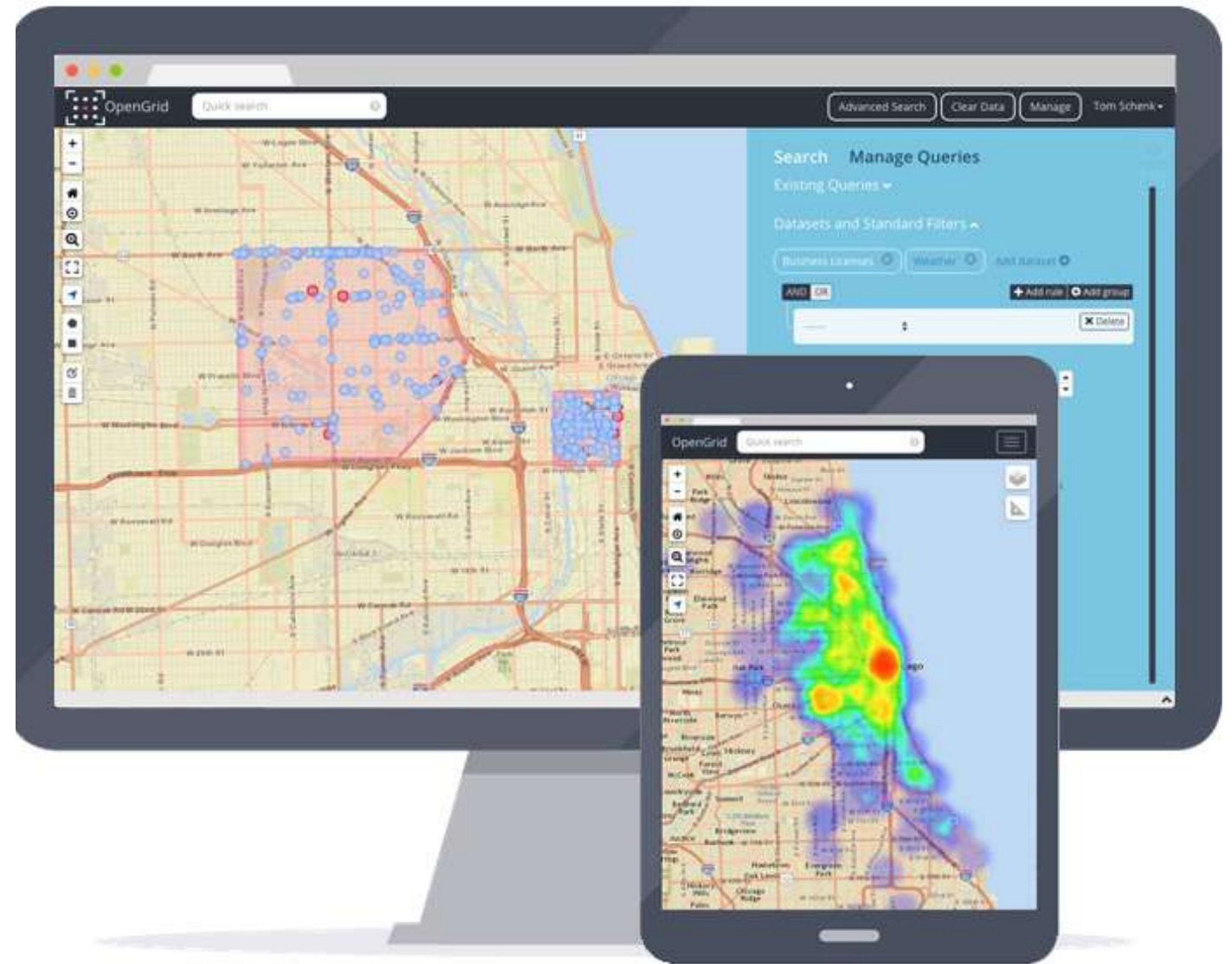
- Fonte:
<https://arrayofthings.github.io/>

ARCHITECTURE



Chicago

- OpenGrid, um aplicativo baseado em mapa desenvolvido internamente pelo DoIT, fornece aos residentes uma maneira de entender visualmente dados municipais complexos e usar esses dados com mais facilidade para se envolver com o ritmo e o fluxo de sua cidade.
- Fonte: <https://opengrid.io/>



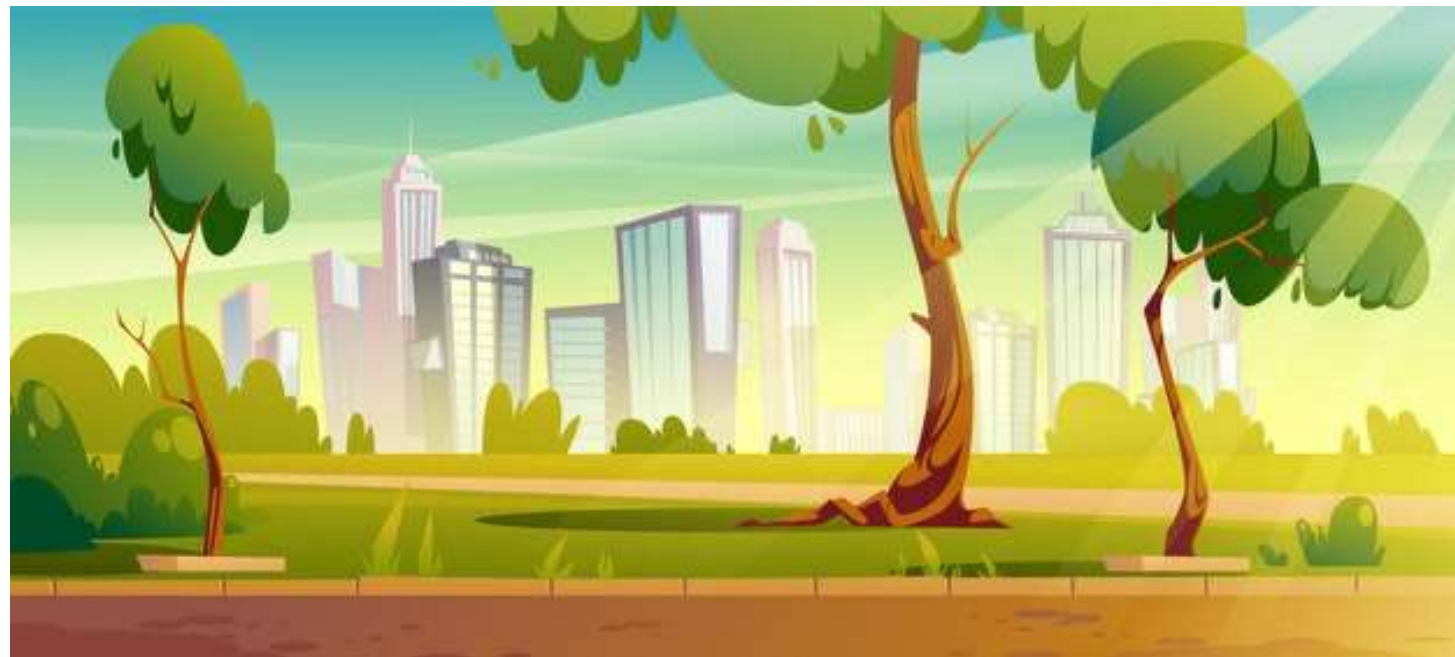
Chicago

- Maior programa de iluminação pública inteligente sem fio dos EUA
- 280 mil luminárias públicas
- Alertas em caso de queda de energia ou queima da lâmpada.



Chicago

- Em 2008, a cidade de Chicago lançou um plano de metas para diminuir em 80% as emissões de gases de efeito estufa;
- Em 2022, Chicago se comprometeu a reduzir as emissões de carbono em 62% até 2040.



Chicago

- Plano de ação de Chicago - 5 pilares
- Aumentar o acesso à poupança de serviços públicos e às energias renováveis, dando prioridade às famílias;
- Construir economias circulares para criar empregos e reduzir resíduos;
- Fornecer uma rede robusta de mobilidade com emissão zero que conecte comunidades e melhore a qualidade do ar
- Impulsionar o desenvolvimento equitativo de um futuro com energia limpa;
- Fortalecer as comunidades e proteger a saúde.



Santiago

- Santiago
- Capital e maior cidade do Chile;
- População: 5,614 milhões de habitantes;
- Cidade de Pablo Neruda;
- Cercada pela Cordilheira dos Andes.



Santiago

- Os objetivos do projeto inteligente do Chile vão além das melhorias tecnológicas e tratam de:
 - Uma transição 100% para energia limpa e renovável;
 - Facilitar o acesso à tecnologia para a população;
 - Comunicação mais eficiente.



Santiago

- Santiago é conhecida como a cidade mais inteligente da América Latina.
- A cidade tem diversas iniciativas para se tornar uma smart city, incluindo:
 - Medidas ecológicas;
 - Monitoramento por câmeras de vigilância;
 - Wi-fi gratuito;
 - Instalação de micro sensores para medir a qualidade do ar;
 - Aliança para criar a primeira cidade inteligente em escala nacional no Chile;



Santiago

- BikeSantiago: Primeiro sistema de bicicletas públicas;
- Rota vermelha e verde: gerenciamento de rotas de metrô para reduzir os tempos de viagem;
- Estradas reversíveis: Varia sua direção de trânsito em determinados períodos; favorece os deslocamentos;
- Desenvolvimento de Estratégia de "Santiago Resiliente".





Santiago

- Sistemas de coordenação de emergência: o tempo de espera diminuiu em 30%;
- Controle de ar: App informa a população sobre a qualidade do ar atual e restrição veicular em dias pré-emergência e emergência;
- Programa de empreendedorismo e inovação em torno da Smart City de Corfo;
- Telepeaje - TAG: Coleção eletrônica baseada em um sistema de identificação.

Santiago

- SmartCity Santiago: Paseo Bandera



Santiago

- SmartCity Santiago: Poluição do ar





Santiago

- SmartCity Santiago: Paseo Bandera
 - Instalação de micro sensores da qualidade do ar:
 - Permitem medir a qualidade do ar (MP2,5, NOx, CO2, VOCs, etc.) e enviar os resultados em tempo real via sinal celular. para ser analisado.
 - Esses micro sensores são autônomos, uma vez que são alimentados por painéis solares, com baixo custo de aquisição e manutenção, e uma instalação autônoma e sem fio rápida e simples.

Santiago

- SmartCity Santiago: Vias fechadas aos domingos para carros.



Santiago

- SmartCity Santiago:
Áreas verdes.



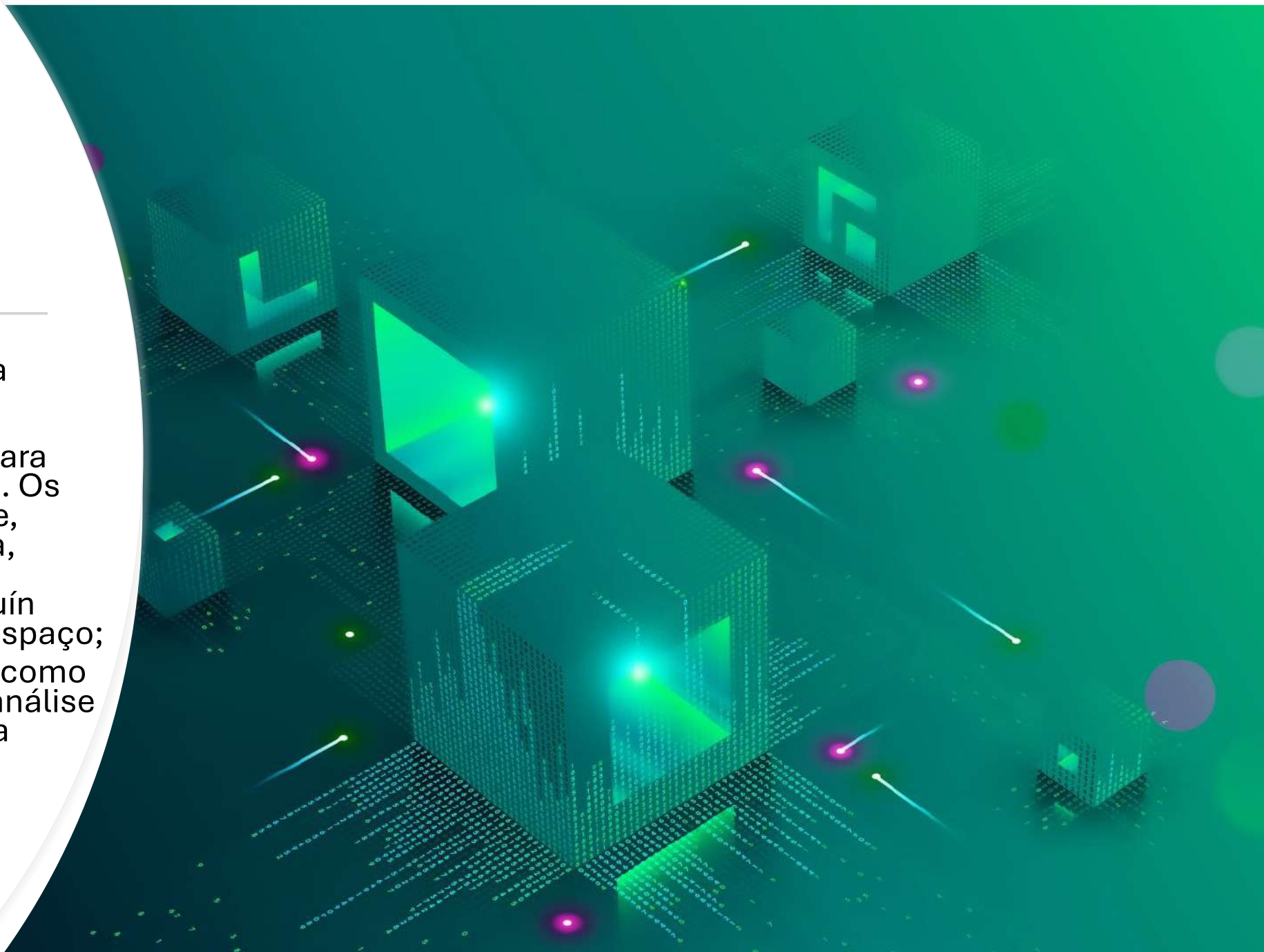
Santiago

- SmartCity Santiago
 - Ciudad Inteligente a Escala (CIE) é uma iniciativa que simula uma smart city em um espaço mais reduzido;
 - Claro Chile e Centro de Inovação da Universidade Católica e da Sé Santiago;
 - A primeira CIE do Chile foi criada no Campus San Joaquín da Universidade Católica, entre 2022 e 2023.



Santiago

- Ciudad Inteligente a Escala
 - A CIE usa tecnologia para resolver necessidades. Os sistemas de transporte, iluminação, segurança, agrícola e florestal do Campus UC San Joaquín convivem no mesmo espaço;
 - Incorpora tecnologias como 5G em conjunto com análise de dados e inteligência artificial.





Santiago

- Ciudad Inteligente a Escala
 - Análise de vídeo para apoiar a segurança física em ambientes internos e externos;
 - Sistemas de resposta rápida a emergências com uso de QR codes;
 - Sistemas de iluminação inteligente em conjunto com câmeras de segurança.

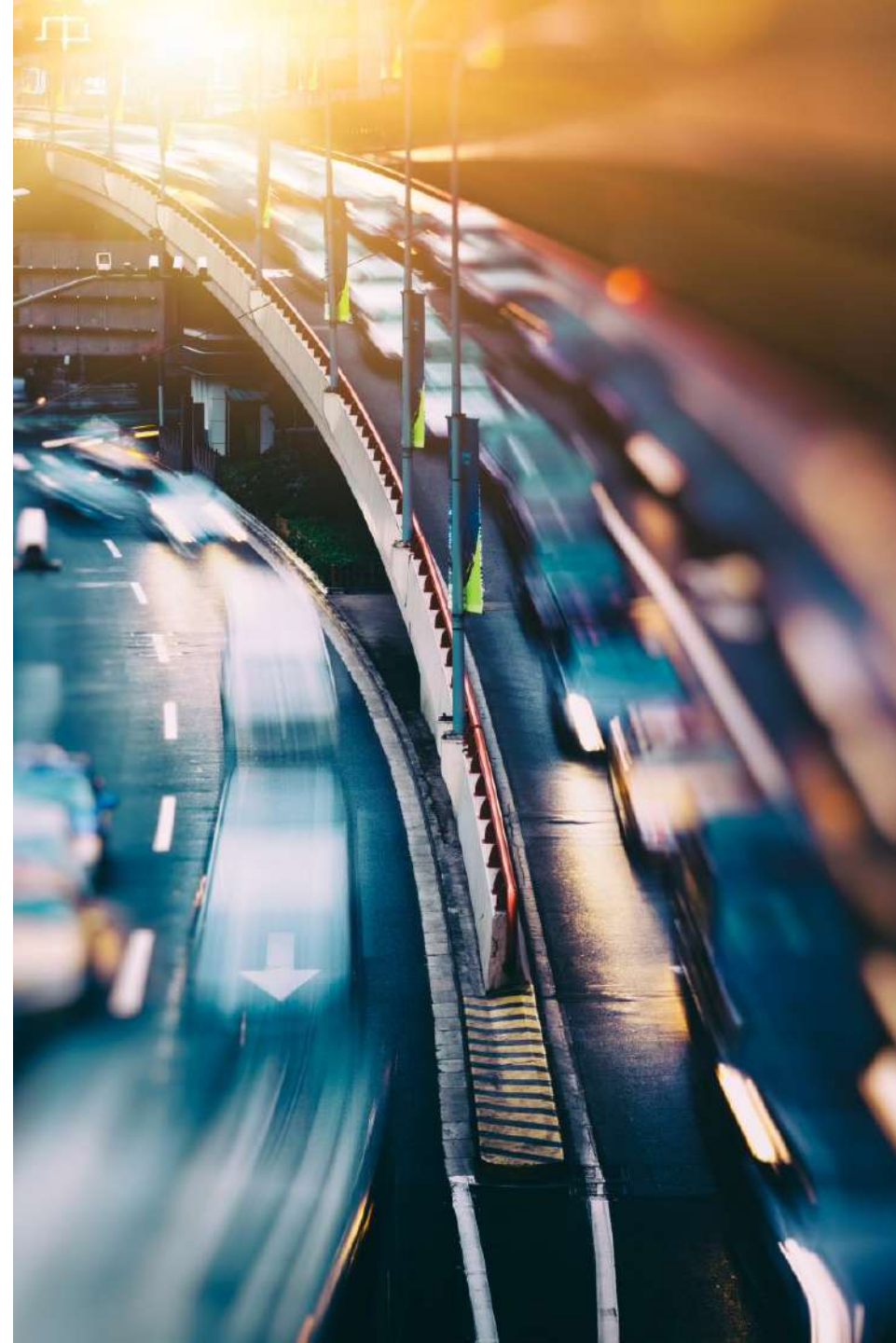


Santiago

- Ciudad Inteligente a Escala
 - Monitoramento ambiental com uso de câmeras multiespectrais;
 - Monitoramento de colmeias;
 - Agricultura inteligente com uso de sensores de Internet das Coisas.

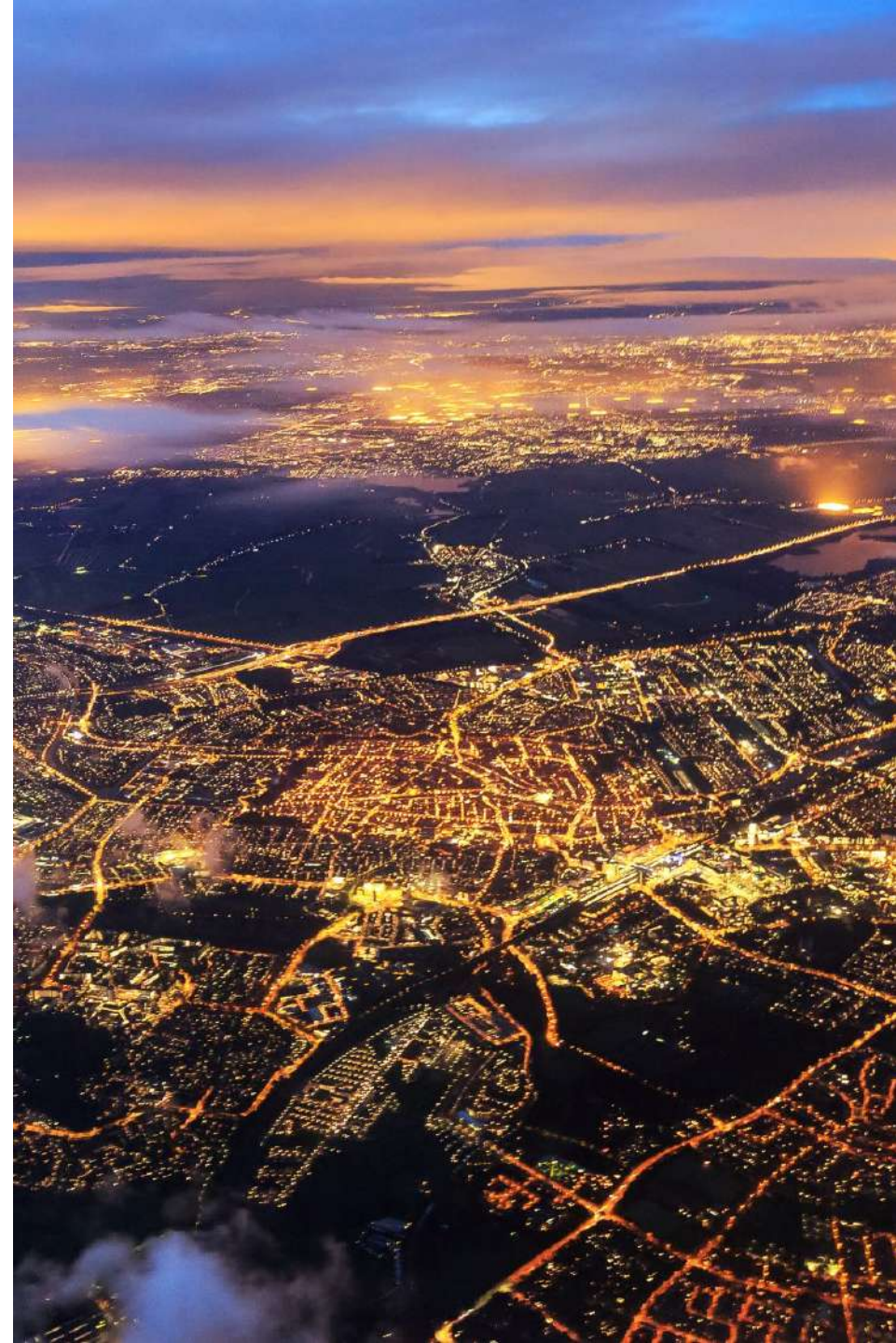
Santiago

- Ciudad Inteligente a Escala
 - Rastreabilidade de veículos;
 - Sistema que permite projetar fluxos de pessoas e automóveis.



Londres

- Londres é a capital da Inglaterra e do Reino Unido;
- Londres é uma importante cidade global e é um dos maiores e influentes centros financeiros do mundo;
- População total: 8,982 milhões de habitantes;
- O aeroporto de Londres Heathrow é o aeroporto mais movimentado do mundo;
- Londres possui um ecossistema tecnológico próspero.



Londres

- Londres sediou os Jogos Olímpicos de Verão de 1908, 1948 e 2012.



Londres

- Gerenciamento Inteligente de Tráfego
- Redução de congestionamento baseada em dados: Londres utiliza uma vasta rede de sensores e câmeras para monitorar o fluxo de tráfego em tempo real;
- Esses dados ajudam a otimizar os padrões dos semáforos, fornecem feedback instantâneo aos motoristas para ajudar a escolher rotas menos congestionadas e identificam áreas onde são necessárias melhorias na infraestrutura.



Londres

Desde 2003 há uma taxa diária de congestionamento para veículos;

Criação de zonas onde veículos mais poluentes não podem entrar;

Mais de 1.500 câmeras ajudam no cumprimento das regras, enquanto sensores de CFTV são usados para entender melhor o fluxo e o gerenciamento do tráfego.

Londres

- Semáforo com preferência para o pedestre:
 - 18 cruzamentos pela cidade;
 - Os pedestres encontram o sinal verde de pedestres como a configuração padrão nos cruzamentos;
 - O semáforo muda para vermelho apenas quando o sensor detecta um veículo que se aproxima.

Londres



Estacionamento inteligente:



Aplicativos e sensores que ajudam os motoristas a encontrar rapidamente vagas de estacionamento disponíveis, reduzindo o tráfego circulante e economizando tempo das pessoas;

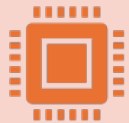


3.000 sensores instalados em vagas de estacionamento no centro da cidade.

Londres



2. Iniciativas Ambientais



Monitoramento da qualidade do ar: Londres implanta sensores sofisticados de qualidade do ar em toda a cidade;



Estes dados são utilizados para compreender os pontos críticos de poluição, informar as decisões políticas para reduzir as emissões e fornecer alertas aos cidadãos com problemas respiratórios.

Londres



Os objetivos de Londres incluem tornar-se uma cidade com zero carbono até 2050, uma cidade com zero resíduos até 2050 e uma cidade com zero carbono líquido até 2030;



A estratégia também inclui políticas para aumentar a cobertura verde no ambiente construído e para garantir que mais de metade de Londres seja verde até 2050.

Londres

As metas de Londres incluem:

Reduzir o desperdício de alimentos e embalagens em 50% por pessoa até 2030;

Alcançar uma taxa de reciclagem de 50% para resíduos coletados pelas autoridades locais;

Não enviar resíduos biodegradáveis e recicláveis para aterros até 2026;

Gerenciar 100% de todos os resíduos produzidos até 2026.

Londres



Garantir que todos os novos edifícios sejam construídos de acordo com padrões de carbono zero e que operem com emissões líquidas zero até 2030;



Os edifícios existentes devem ser convertidos para emissões líquidas zero até 2050.

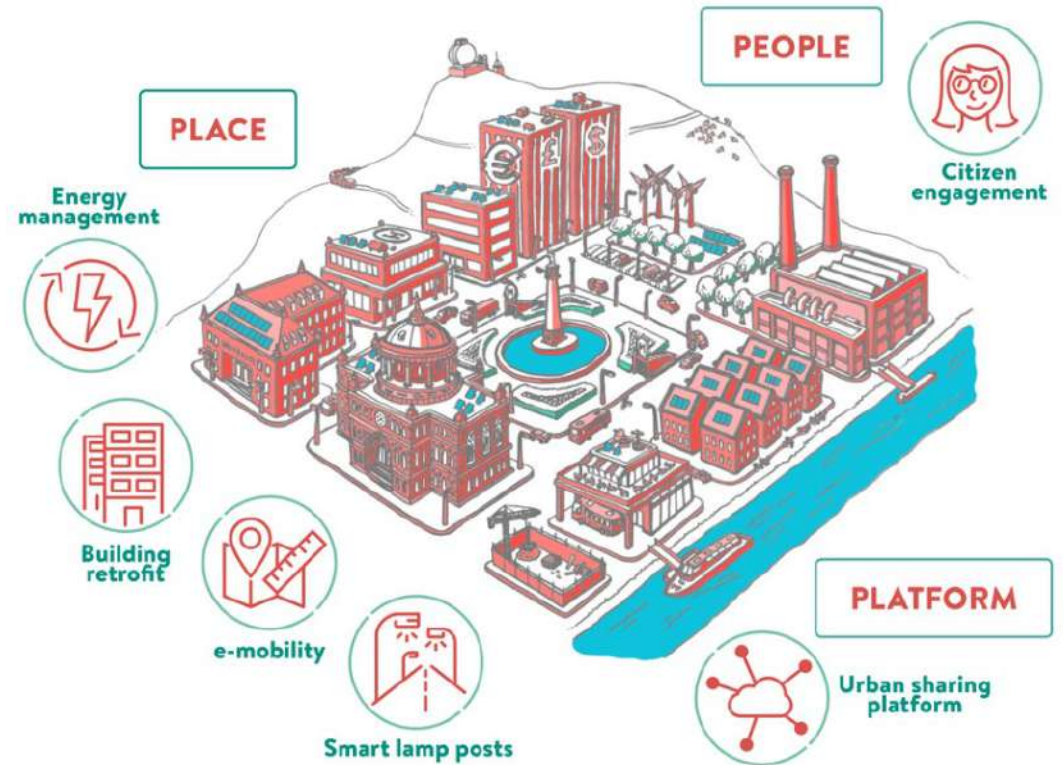


Londres

- Projeto “Green Grid”:
- Londres está trabalhando na “Green Grid”, uma rede de espaços verdes e corredores que conectam parques, jardins e outras áreas verdes em toda a cidade;
- Este projeto visa melhorar a qualidade do ar, reduzir o efeito ilha de calor urbano e proporcionar aos residentes acesso à natureza.

Londres

- Iniciativa Sharing Cities:
- O programa “Sharing Cities” de Londres centra-se no transporte sustentável, na eficiência energética e no envolvimento dos cidadãos;
- Inclui projetos-piloto para infraestruturas de carregamento de veículos elétricos, iluminação pública inteligente e iniciativas comunitárias de energia.



Londres

- Gestão Inteligente de Resíduos:

Alguns bairros de Londres implementaram sensores em contentores para monitorizar os níveis de enchimento.

- Isto permite rotas otimizadas de coleta de resíduos, o que economiza combustível e reduz o transbordamento de lixeiras.





Londres

- 3. Segurança e Serviços Públicos
- Prevenção do Crime: A análise preditiva ajuda as autoridades a identificar potenciais focos de crime, otimizar rotas de patrulha policial e melhorar a segurança pública geral.



Londres

- Iluminação pública inteligente: Iluminação pública inteligente foi adotada em áreas de Londres. Estas luzes de rua diminuem quando não há ninguém por perto para economizar energia e podem ser equipadas com sensores para monitoramento de tráfego ou detecção de crimes.



Londres

- Wi-Fi público gratuito:
- Como parte da sua estratégia de cidade inteligente, Londres implantou mais de 7.500 pontos de acesso Wi-Fi gratuito em toda a cidade, tornando-a uma das cidades mais conectadas do mundo;
- Esta iniciativa garante que residentes e visitantes possam permanecer conectados perfeitamente.



Londres

- Política de Dados Abertos:
- A cidade adotou uma política de dados abertos, disponibilizando dados valiosos da cidade ao público.
- Esta abertura promove a inovação em áreas como transportes, saúde e educação, incentivando o desenvolvimento de novas aplicações e serviços.



Londres

- Saúde
- Combina dados do NHS e transformação digital com outras iniciativas em toda a cidade;
- O plano também envolve discussões sobre o uso seguro dos dados dos pacientes para melhorar os cuidados de saúde e a investigação médica;
- Plataformas digitais para melhorar a comunicação, o acesso a informações médicas e serviços de saúde remotos.



China: Shenzhen

- Vila de pescadores se transforma em metrópole em apenas 30 anos.
- A cidade é a primeira na China a garantir que todos os ônibus e taxis em suas estradas sejam elétricos.
- Registros de saúde disponíveis em uma rede de postos de saúde.
- Sistema de monitoramento de tráfego e das "pessoas".



China

- Sistema de crédito social:
- Em 2014, surgiu a ideia de um sistema de crédito social.
- O plano é recompensar os cidadãos pelo bom comportamento e puni-los pelo mau.
- Milhões de viajantes desacreditados foram proibidos de comprar passagens de trem ou avião por uma série de crimes, como usar passagens vencidas ou fumar em um trem.



China

- China: Sistema que mostra pedestre que não respeita o sinal vermelho.
- https://www.youtube.com/watch?v=sxUSk_rXEXQ

Dubai

- Dubai
- Dubai é a maior cidade e emirado do mesmo nome dos Emirados Árabes Unidos;
- População: 2,262 milhões de habitantes;
- Cidade de economia extremamente desenvolvida e por seus enormes arranha-céus e largas avenidas.



Dubai

- Dubai
- Digital Dubai Office
- Lançou mais de 130 iniciativas em parceria com entidades governamentais e do setor privado:
 - Dubai Data Initiative,
 - Dubai Blockchain Strategy;
 - Happiness Agenda;
 - Dubai AI Roadmap;

Dubai

- Dubai
- Dubai Data Initiative
 - Gerir os dados como um ativo estratégico;
 - Construir uma plataforma de dados à escala da cidade para gerir dados abertos com serviços de valor acrescentado;
 - Aumentar a disponibilidade de dados da cidade na cidade;
 - Melhore a governança e a conformidade de dados;
 - Cultive uma comunidade de dados forte.

Dubai

- Dubai
- Dubai Blockchain Strategy
 - Ferramenta com transações simples, seguras e protegidas;
 - Criar o primeiro governo movido a blockchain do mundo;
 - 24 casos de utilização de blockchain já foram implementados no seio de oito setores-chave da indústria incluindo o financeiro, o da educação, o imobiliário entre outros;
 - O primeiro país a administrar todas as transações utilizando tecnologias blockchain.

Dubai

- Dubai
- Happiness Agenda
 - Dubai a cidade mais feliz do planeta;
 - Descobrir os desejos e necessidades das pessoas;
 - Inspirar mudanças positivas, conscientizar;
 - Incentivar a autorreflexão e prever o impacto da felicidade usando nosso Índice de Felicidade em toda a cidade.

Dubai

- Dubai
- Dubai AI Roadmap
 - Laboratório de Inteligência Artificial;
 - Integrar a IA nos serviços governamentais e nas experiências da cidade;
 - Melhorar a qualidade de vida geral dos nossos cidadãos;
 - Aumentar os níveis de felicidade e maximizar a satisfação dos visitantes.

Dubai

- Dubai
- Dubai Pulse
 - Dubai Pulse é o sistema operacional digital de próxima geração projetado para beneficiar indivíduos, empresas, o setor privado e o governo;
 - Esta plataforma única oferecerá serviços municipais, orquestração de dados urbanos (Big Data) e identidade digital, bem como recursos de nuvem e IoT.

Dubai

- Dubai
- Ethical AI Toolkit do Dubai
 - Criado para fornecer ajuda prática em todo o ecossistema da cidade;
 - Apoia a indústria, o meio académico e os indivíduos na compreensão de como os sistemas de IA podem ser utilizados de forma responsável.

Dubai

- Dubai
- Ethical AI Toolkit do Dubai
 - Consiste em princípios e diretrizes, além de uma ferramenta de autoavaliação para que os desenvolvedores avaliem suas plataformas;
 - Chegar a um acordo generalizado e adoção de políticas comumente acordadas para informar a utilização ética da IA.

Dubai

- Dubai
- Dubai Smart City Accelerator
 - 5.000 m² de espaço projetado de forma criativa no Dubai Silicon Oasis;
 - Plataforma incomparável para startups expandirem proativamente os seus negócios e demonstrarem os seus produtos a empresas líderes e parceiros governamentais;
 - Orientação prática de mais de 100 especialistas do setor, espaço de escritório em Dubai;
 - Financiamento inicial e acesso a uma rede global de investidores e parceiros corporativos de todas as indústrias de cidades inteligentes.

Dubai

- Dubai
- District 2020
 - Cidade inteligente construída no local de realização do evento Expo 2020;
 - Urbanismo sustentável e centrado nas pessoas;
 - 145 mil pessoas.

Dubai

- Dubai
- District 2020
 - 45 mil metros quadrados de áreas verdes e parques;
 - Cinco quilômetros (km) percursos pedonais e de jogging;
 - Dez km de ciclovias;
 - Quatro km para circulação de veículos autônomos;
 - Cidade dos 15 minutos.



Perspectivas futuras

- Priorização de iniciativas de transporte inteligente;
- Impulso do mercado de veículos compartilhados;
- Localização da infraestrutura do carregador para adoção de EV;



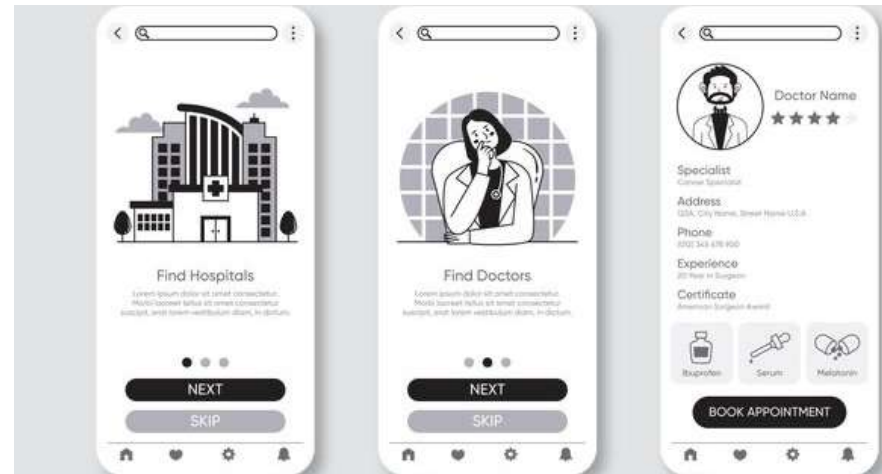
Perspectivas futuras

- Gêmeos digitais para maior conectividade em cidades inteligentes;



Perspectivas futuras

- Adoção de mais serviços digitais por governos estaduais e locais;



Perspectivas futuras

- Infraestrutura de alta tecnologia e positiva para o clima para resultados sustentáveis;
- Integração de sistemas urbanos;



Perspectivas futuras

- Dados e tecnologias digitais para fornecer resultados relevantes e significativos;



Perspectivas futuras

- Estratégias de cidades inteligentes começando com pessoas, não com tecnologia.



Cidades inteligentes em estudo e construção

- The Line – Arábia Saudita
- A NEOM criou The Line , um conceito de cidade futurista centrado no ser humano na Arábia Saudita;
- A Linha planeja construir uma área de 34 quilômetros quadrados e foi projetada para aproximadamente 9 milhões de residentes;
- O projeto custará US\$ 500 bilhões na Arábia Saudita;

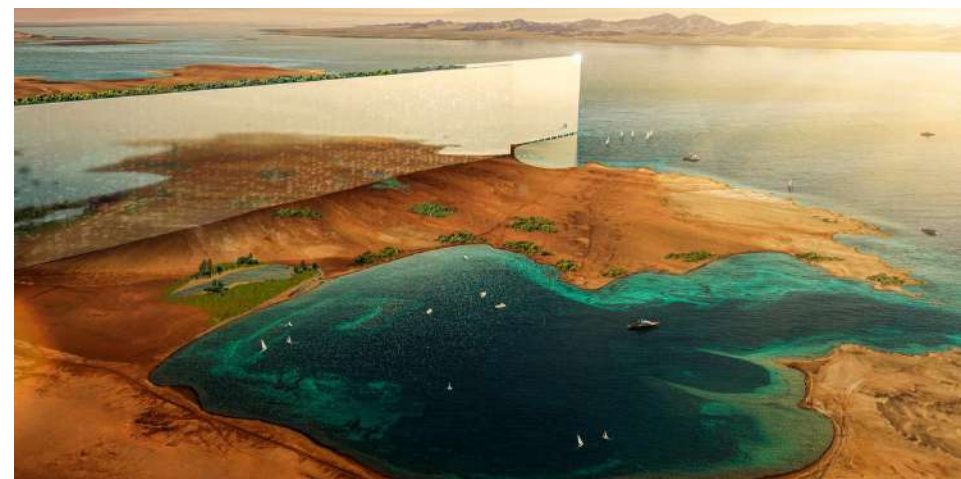
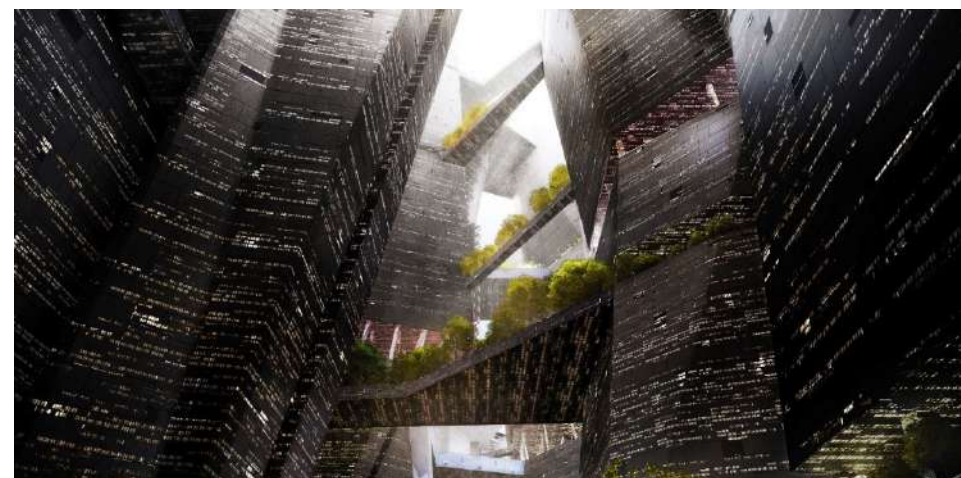


Cidades inteligentes em estudo e construção

- The Line – Arábia Saudita
- O projeto foi pensado para que os moradores pudessem caminhar por 5 minutos até as instalações necessárias;
- Caminhar proporcionará aos residentes acesso a todas as instalações, assim como um sistema ferroviário de alta velocidade com trânsito de 20 minutos.

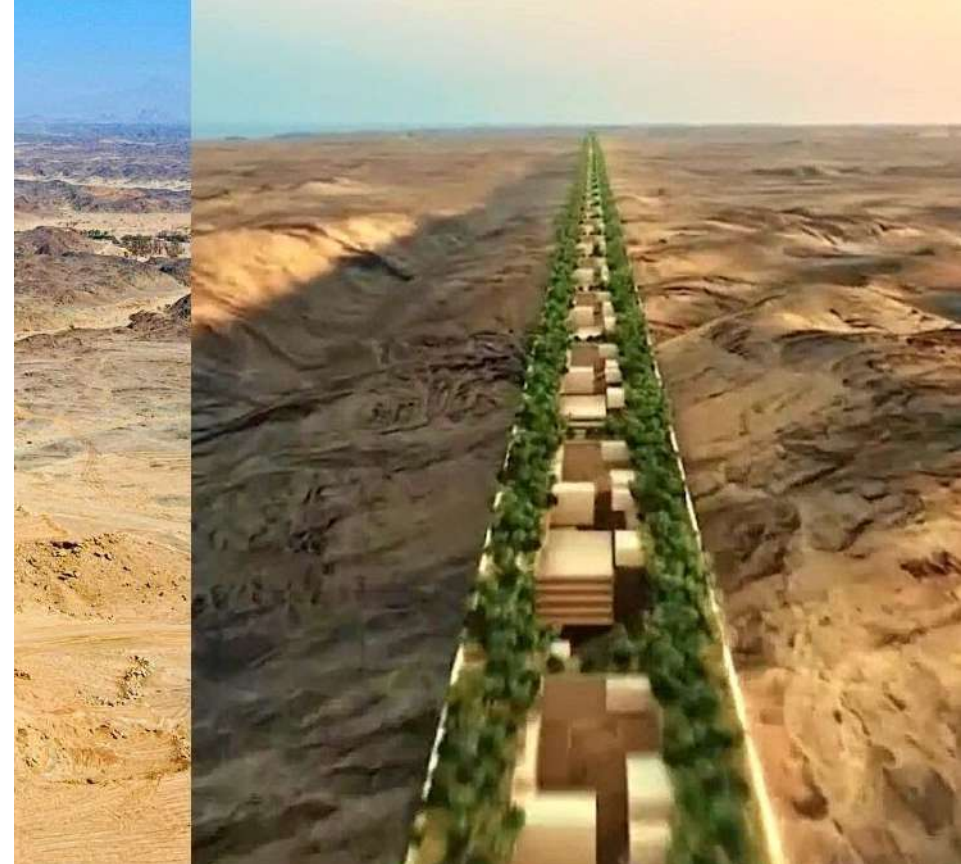
Cidades inteligentes em estudo e construção

- The Line – Arábia Saudita
- Fonte: <https://www.neom.com/en-us>
- <https://www.globalconstructionreview.com/why-saudi-arabias-the-line-is-not-a-revolution-in-urban-living/>
- <https://supercarblondie.com/saudi-arabia-the-line/>



Cidades inteligentes em estudo e construção

- The Line – Arábia Saudita
- Fonte:
<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kYvOAXs5mOU>
- <https://www.middleeasteye.net/news/saudi-arabia-neom-line-satellite-images-progress-construction>



Cidades inteligentes em estudo e construção

Telosa/Estados Unidos

- Telosa é uma proposta de cidade futurística planejada e utópica nos Estados Unidos, desenvolvida pelo bilionário americano e presidente do Walmart, Marc Lore, e anunciada em setembro de 2021;
- O projeto visa abrigar 5 milhões de pessoas até 2050, com expectativa de construção de casas para 50.000;
- Os planejadores do projeto pretendiam construir a cidade no deserto do oeste americano.

Cidades inteligentes em estudo e construção

Telosa/Estados Unidos

- Telosa foi projetada para ser uma cidade de 15 minutos, com locais de trabalho, escolas e serviços básicos a 15 minutos das casas dos moradores;
- Veículos movidos a combustíveis fósseis serão proibidos na cidade, com ênfase na capacidade de caminhar e no uso de scooters, bicicletas e veículos elétricos autônomos.

Cidades inteligentes em estudo e construção

- Telosa/Estados Unidos



Cidades inteligentes em estudo e construção

Cidade de Akon – Senegal

- Akon City é um projeto do cantor e empresário senegalês Akon e foi anunciado em 15 de janeiro de 2022;
- O Senegal está planejando construir Akon City. Akon e o Ministro do Turismo do Senegal, Alioune Sarrin, anunciaram o projeto pela primeira vez no Senegal em 2018;
- Akon City também é uma “Wakanda da vida real” que emprega tecnologias blockchain e criptomoeda.

Cidades inteligentes em estudo e construção

Cidade de Akon – Senegal

- Condomínios, escritórios, parques, uma universidade, um resort oceânico e um hospital com 5.000 leitos estão todos planejados para a cidade planejada;
- Grandes arranha-céus, shopping centers, um centro tecnológico, estúdios de música, “Senewood” e resorts turísticos ecológicos ainda estão planejados para o projeto;
- A cidade será uma cidade inteligente e ecológica, alimentada por energia renovável.

Cidades inteligentes em estudo e construção

- Cidade de Akon – Senegal
- Fonte:
<https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Arquitetura/noticia/2021/01/rapper-americano-comeca-construcao-de-cidade-moderna-no-senegal.html>

